10.4 重积分的应用

回顾：元素法

一般地，如果某一实际问题中的所求量 U 符合下列条件：

（1） U 是与一个变量 x 的变化区间 $[a,b]$ 有关的量；

（2） U 对于区间 $[a,b]$ 具有可加性，就是说，如果把区间 $[a,b]$ 分成许多部分区间，那么 U 相应地分成许多部分量，而 U 等于所有部分量之和；

（3） 部分量 ΔU_i 的近似值可表示为 $f(\xi_i)\Delta x_i$.

那么，我们可以考虑用定积分来求这个量.

回顾：元素法

步骤：

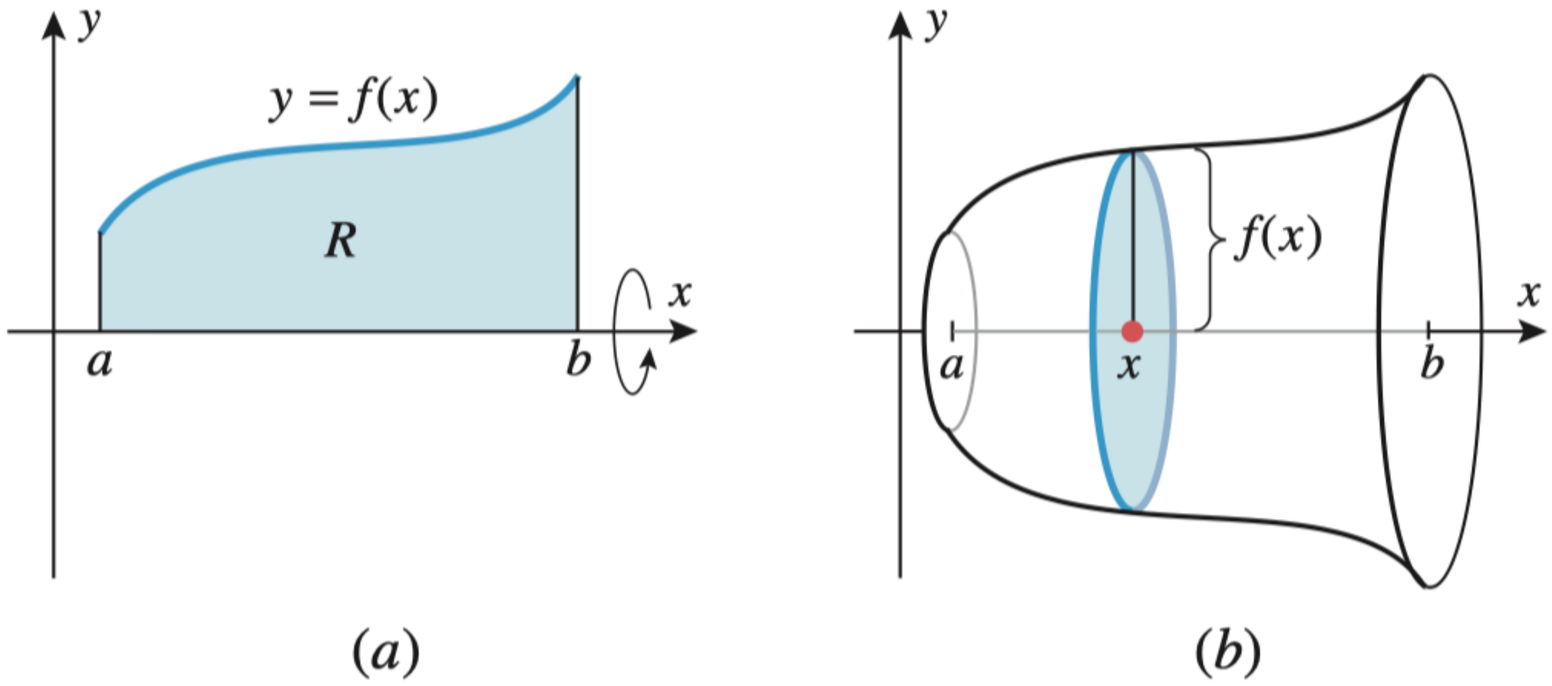
（1）根据问题的具体问题，选取积分变量（比如 x），并确定它的变化区间；

（2）把区间 $[a,b]$ 分成若干小区间，取其中任一区间并记作 $[x,x+\mathrm{d}x]$，求出小区间上的部分量 ΔU 的近似值——实际上求 U 的微分 $\mathrm{d}U$；

（3）则所求量为： $U=\int_a^b \mathrm{d}U$. 当 $\mathrm{d}U=f(x)\mathrm{d}x$ 时， $U=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

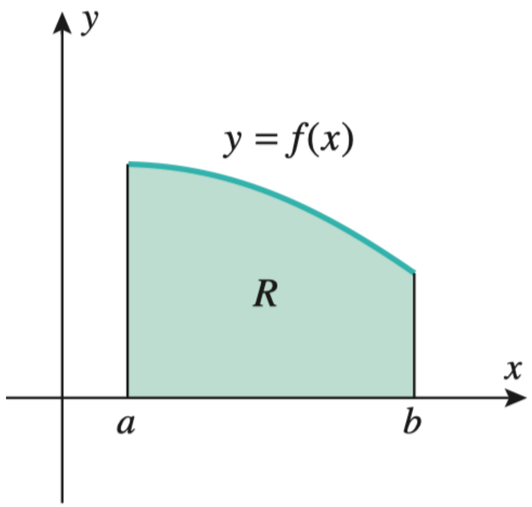
而这个方法称为：元素法

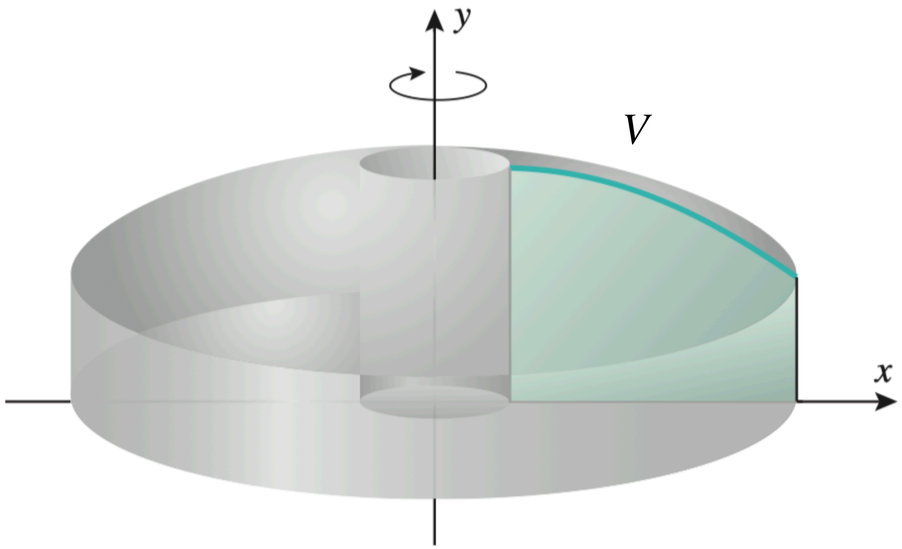
回顾：定积分的应用———旋转体体积

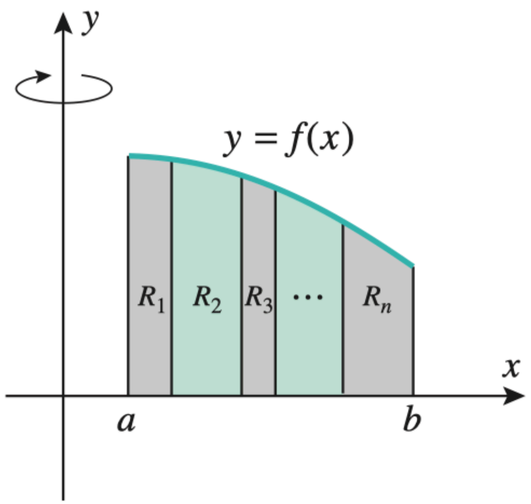


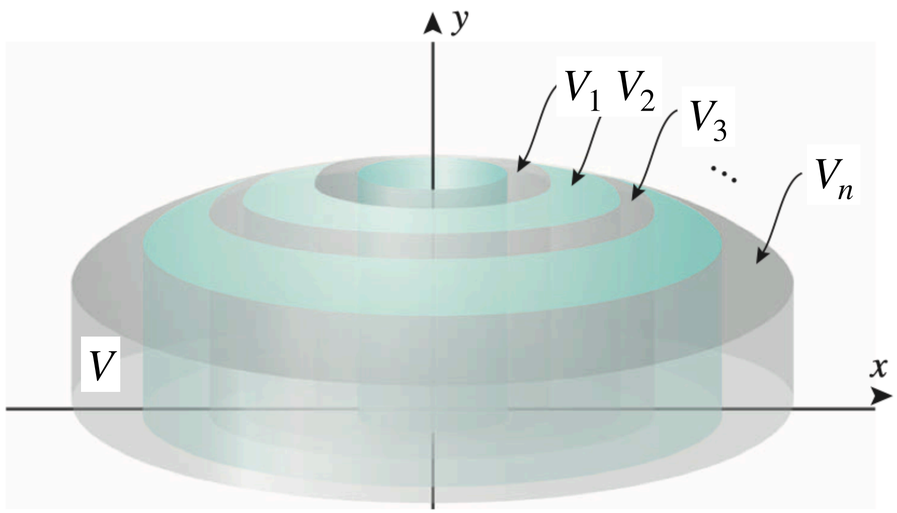
$$V = \int_a^b \pi[f(x)]^2 \mathrm{d}x$$

回顾：定积分的应用———旋转体体积

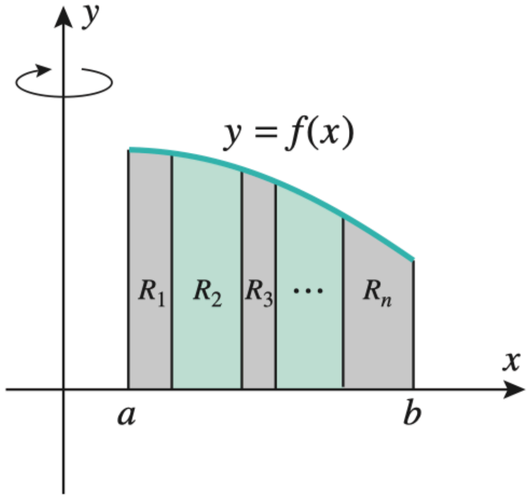


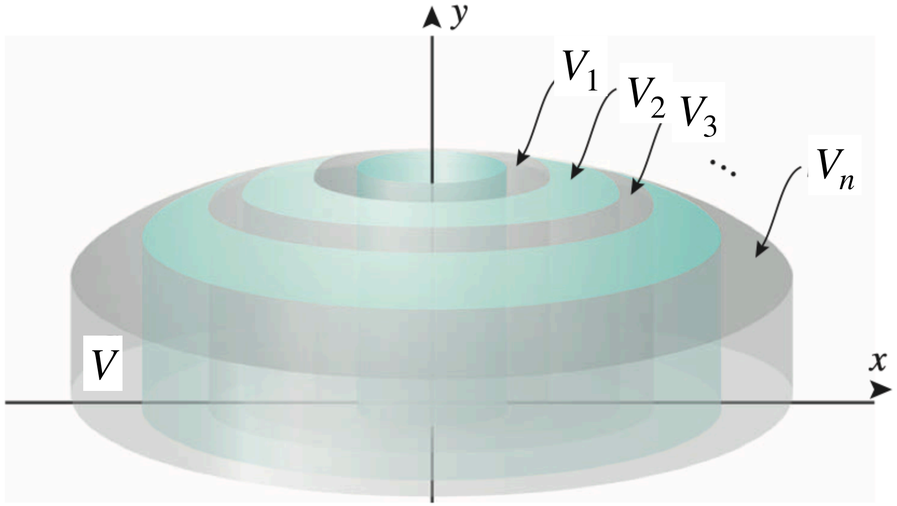


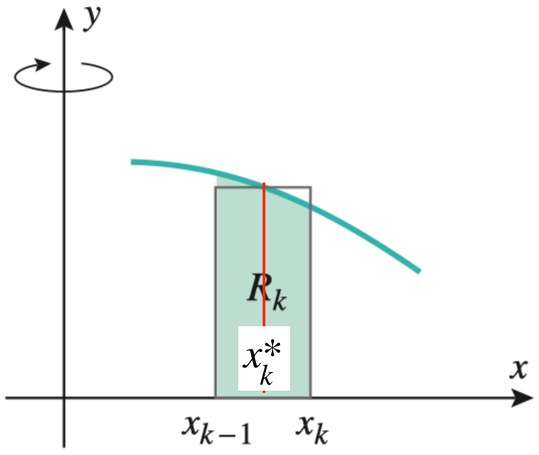


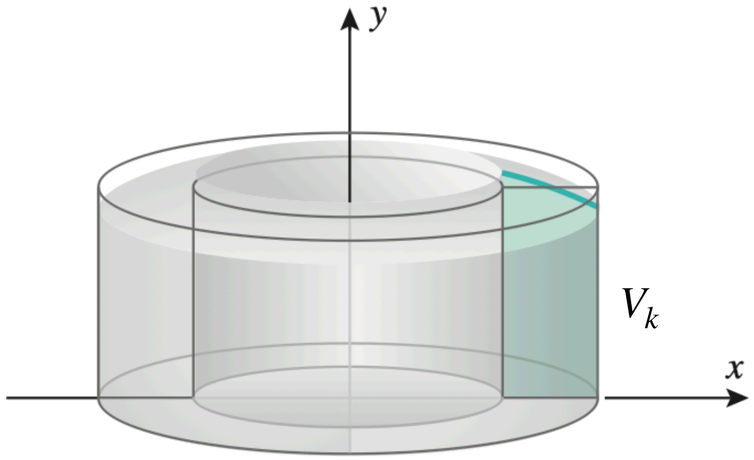


回顾：定积分的应用———旋转体体积







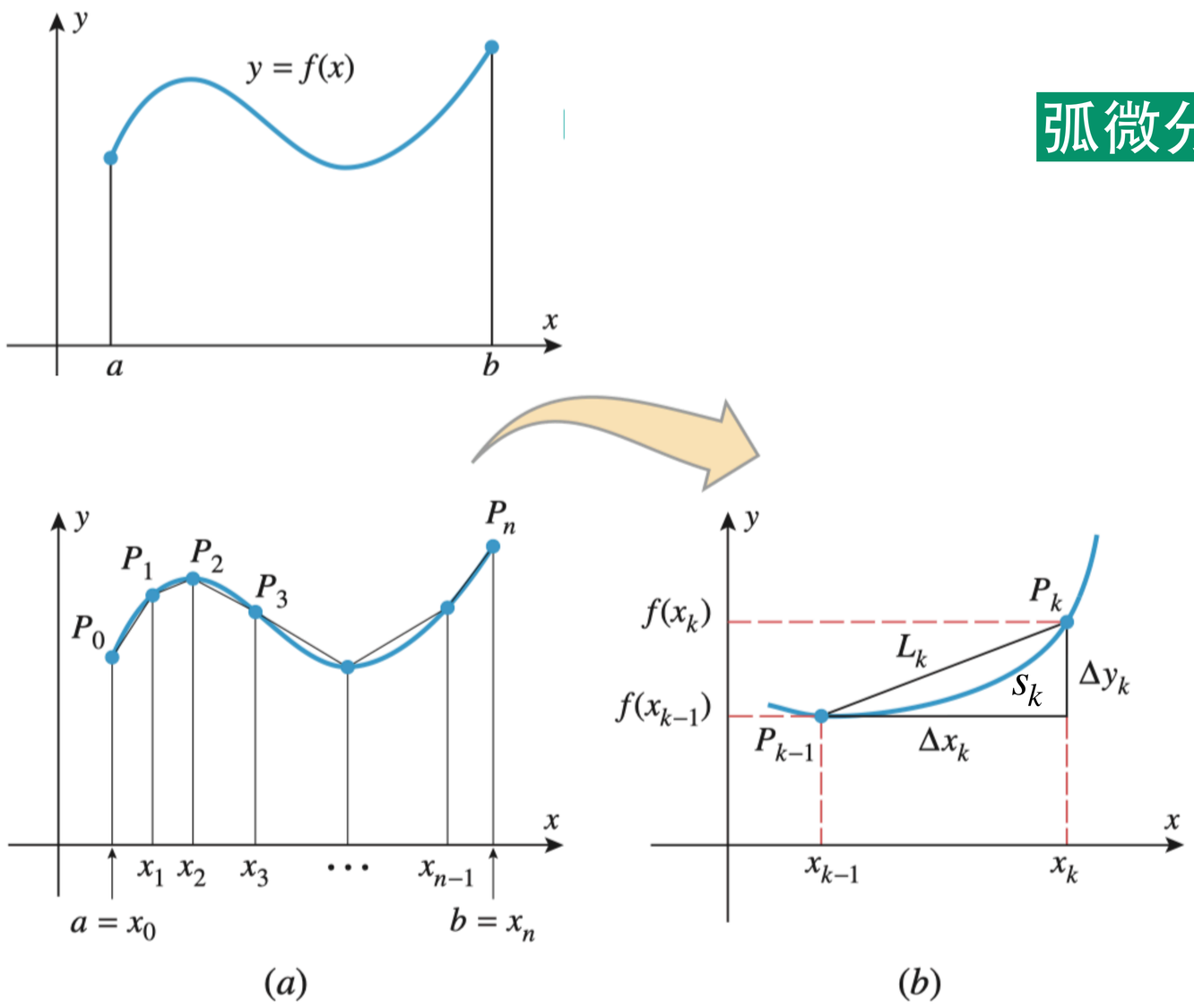


$$V_k \approx 2\pi x_k^* f(x_k^*)\Delta x_k$$

$$\mathrm{d}V = 2\pi x f(x)\mathrm{d}x$$

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x)\mathrm{d}x$$

回顾：定积分的应用———弧长公式



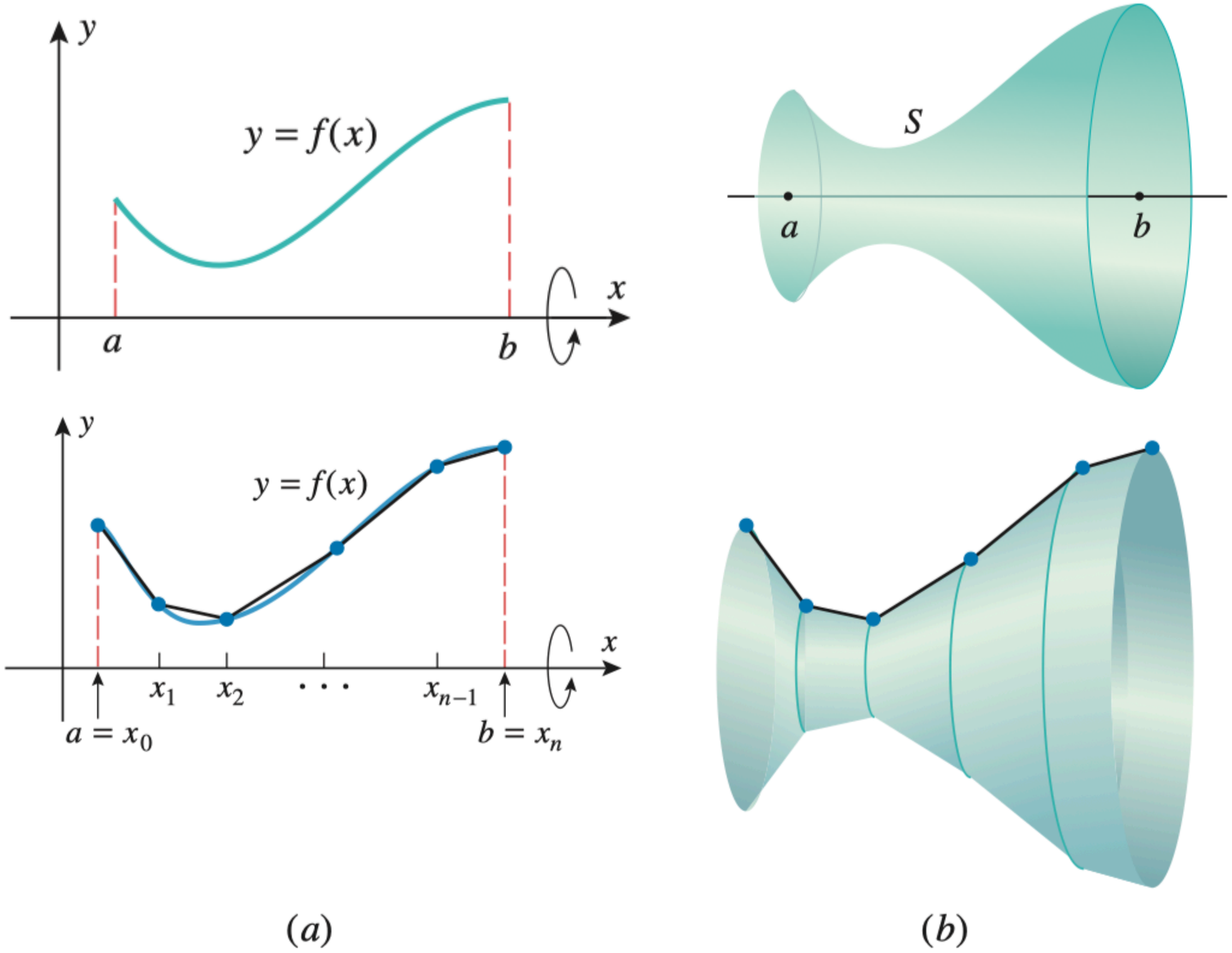
$$s_k \approx L_k = \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2}$$

弧微分：

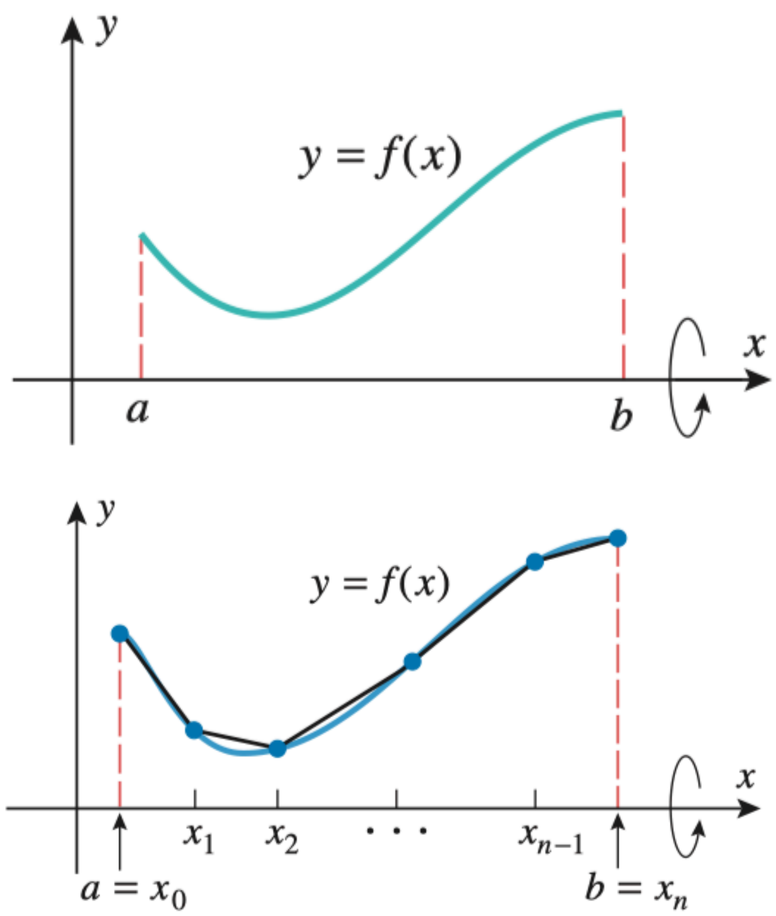
$$\begin{aligned} \mathrm{d}s &= \sqrt{[\mathrm{d}x]^2 + [\mathrm{d}y]^2} \\ &= \sqrt{1 + \left[\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \int_L \mathrm{d}s \\ &= \int_a^b \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

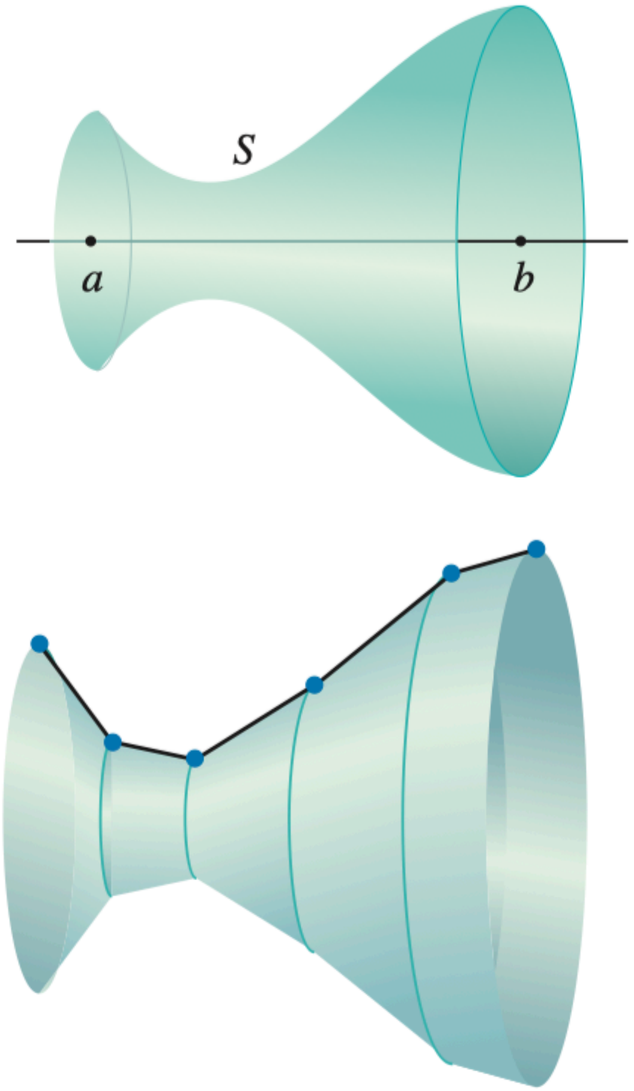
回顾：定积分的应用———旋转体的表面积



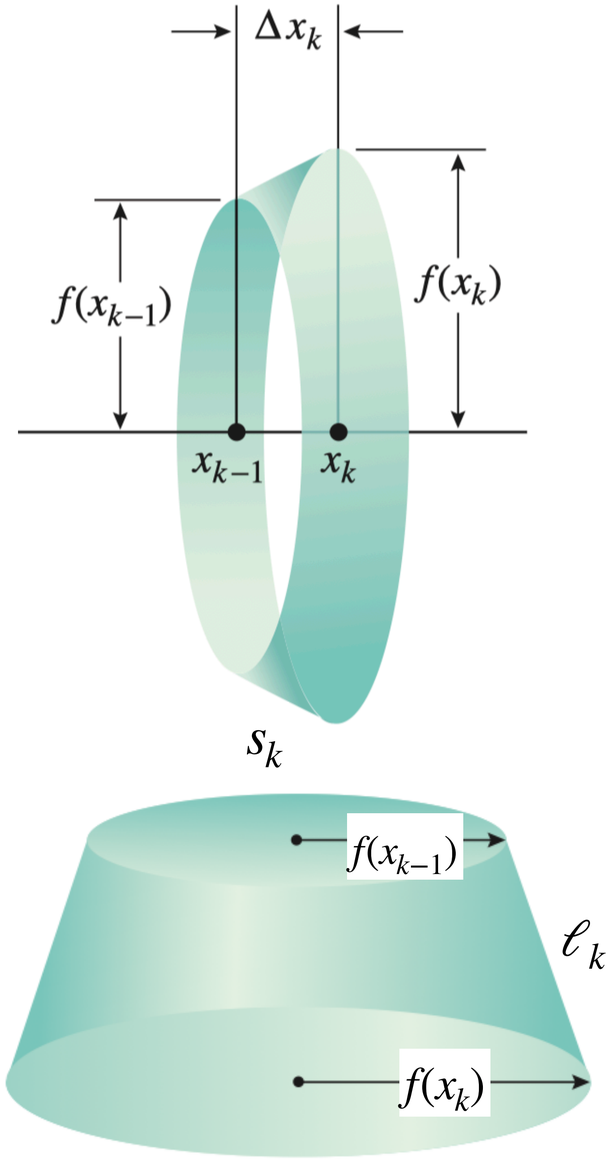
回顾：定积分的应用———旋转体的表面积



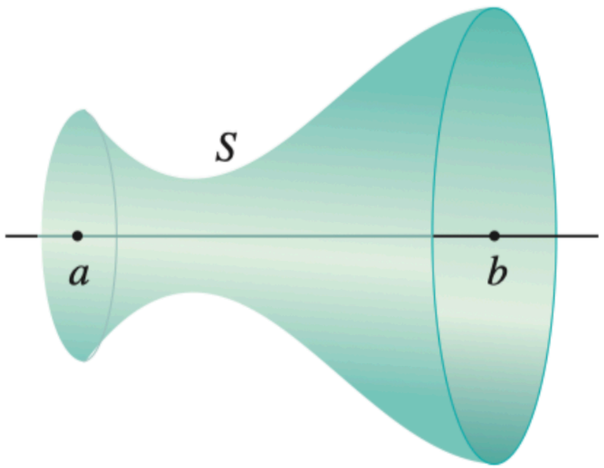
(a)

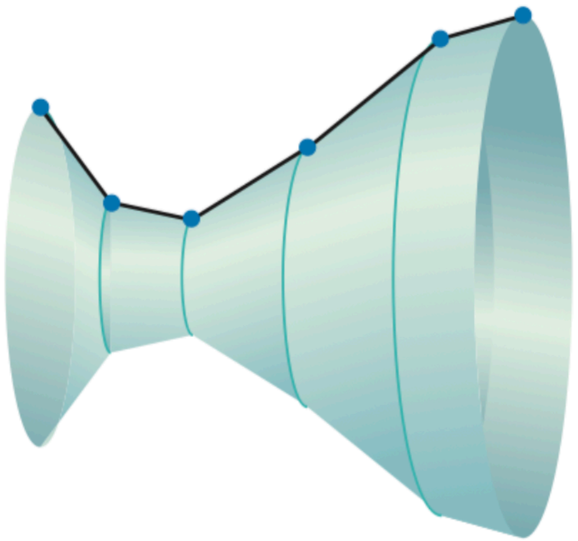


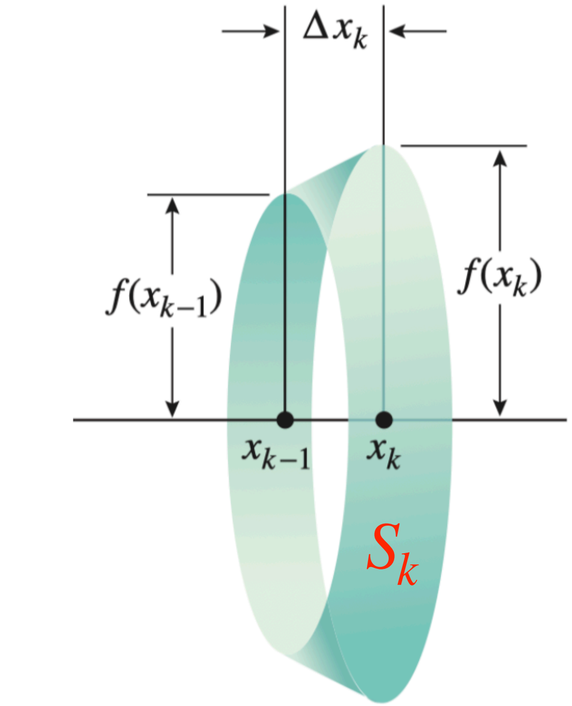
(b)

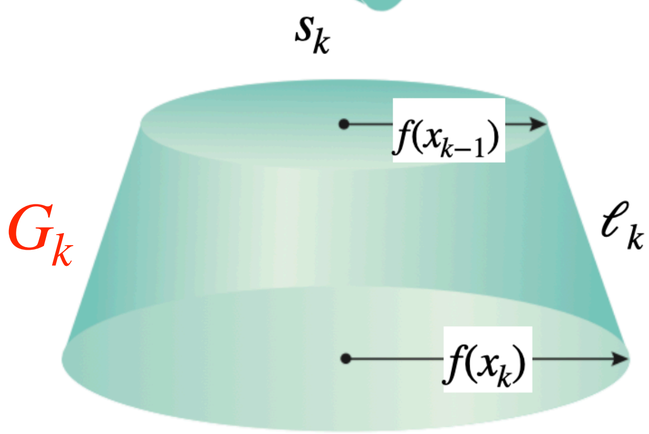


回顾：定积分的应用——旋转体的表面积





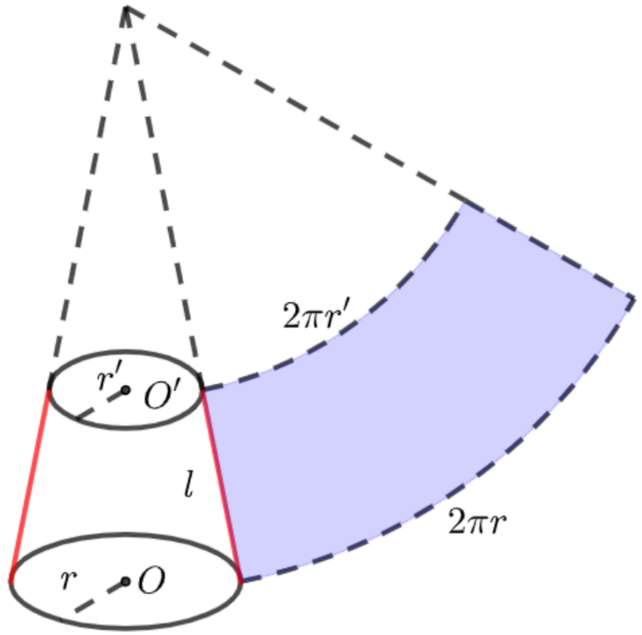




$$s_k \approx \ell_k = \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2}$$

$$S_k \approx G_k = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2}$$

$$S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x$$



二重积分的元素法

定积分的元素法也可以推广到二重积分上，得到二重积分的应用.

一般地，如果所求量 Q 满足：

（1）与平面闭区域 D 有关；

（2）对于闭区域 D 具有可加性；即当把 D 分成若干小闭区域，每个小闭区域上的部分量之和等于所求量 Q；

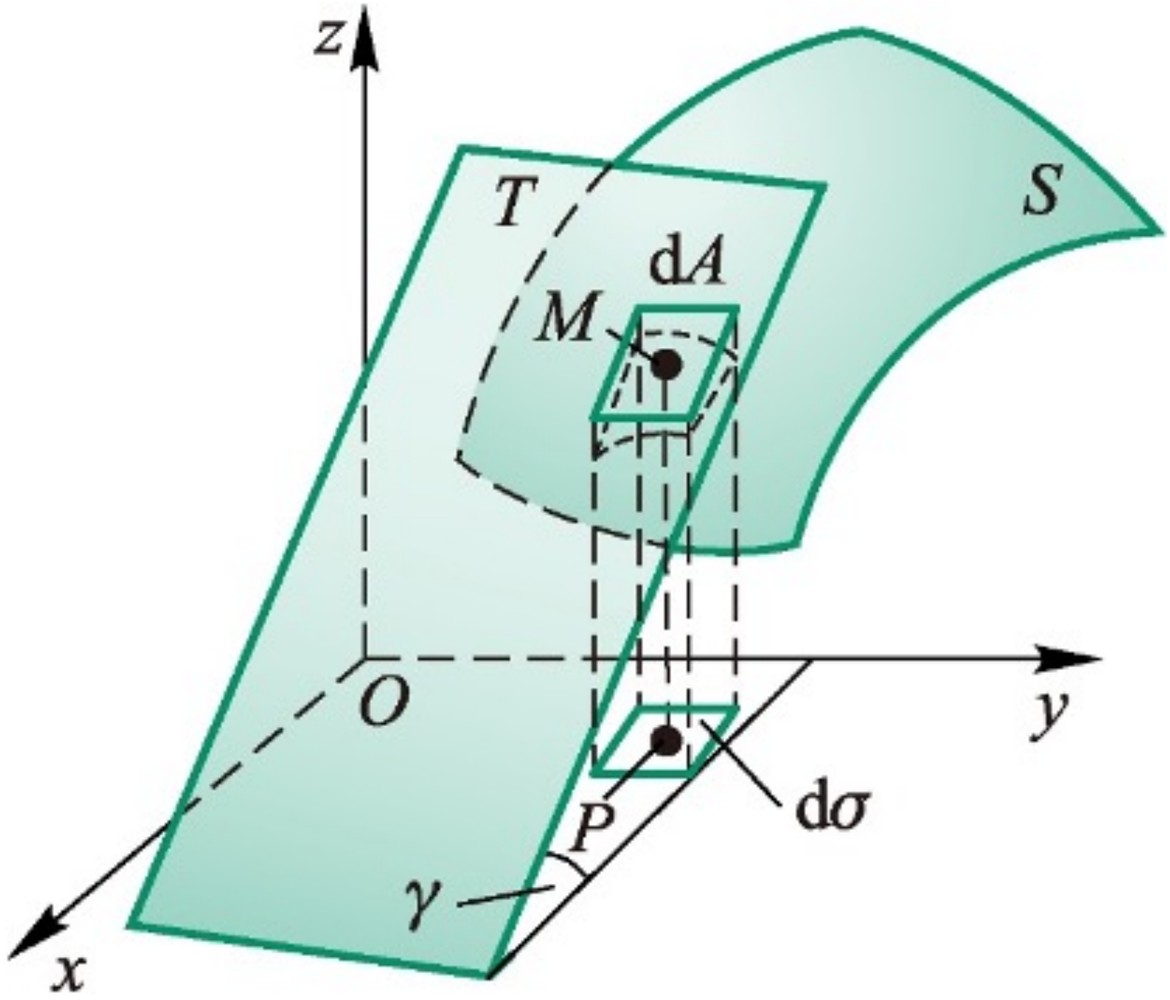
（3）任取一个直径很小的闭区域 $\mathrm{d}\sigma$，其面积记为 $\mathrm{d}\sigma$, 设该小区域上的部分量为 $\mathrm{d}Q$（Q 的微分），则 $Q=\iint\limits_D \mathrm{d}Q$；若 $\mathrm{d}Q=f(x,y)\mathrm{d}\sigma$，　则 $Q=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$.

一、曲面的面积

设一曲面 S 的方程为 $z=f(x,y)$，假设 D 为曲面 S 在 xOy 面上的投影区域，并假设函数 $f(x,y)$ 在 D 上具有连续偏导数 $f'_x(x,y)$ 和 $f'_y(x,y)$.

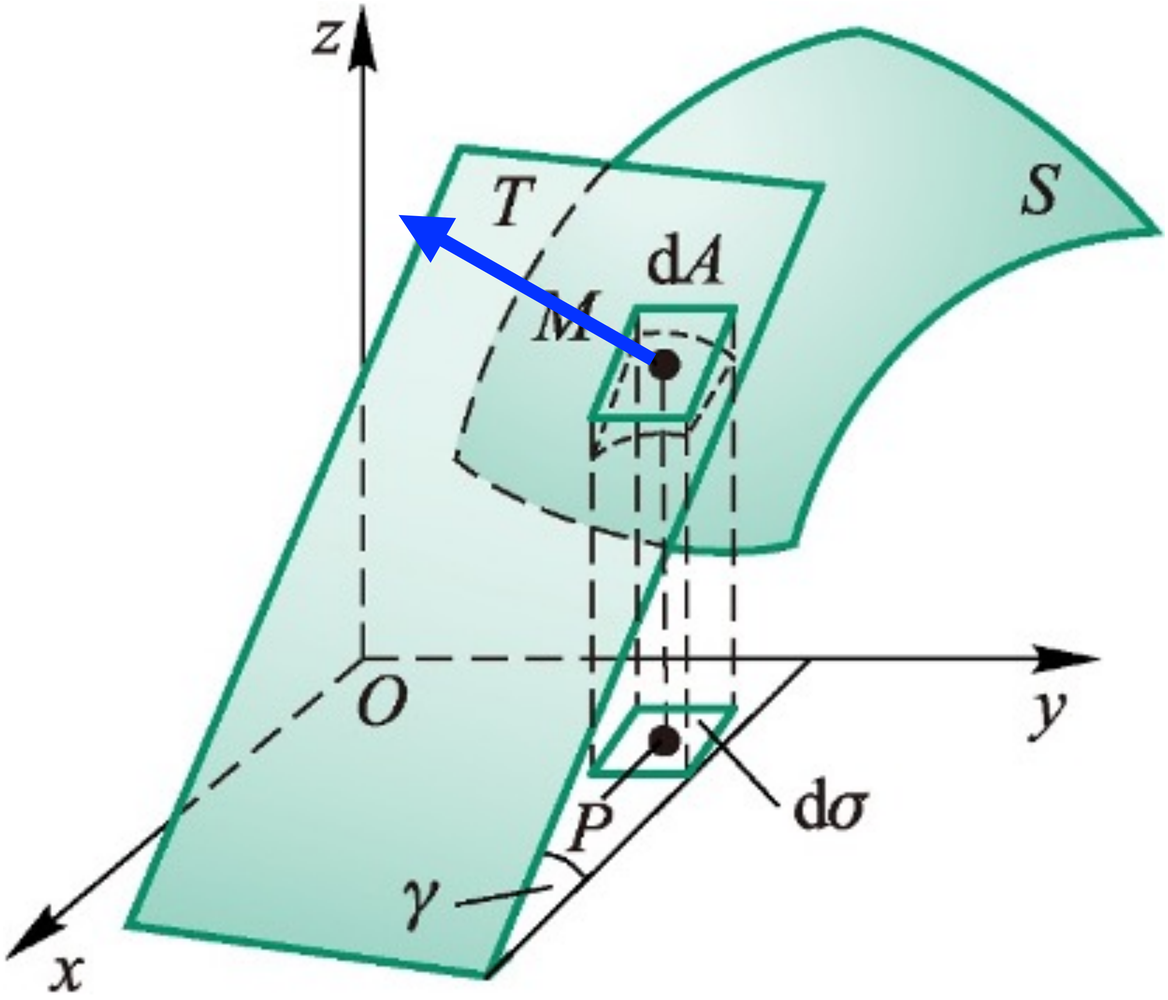
下面我们考虑怎么计算曲面 S 的面积.

一、曲面的面积



在闭区域 D 上任取一直径很小的闭区域 $\mathrm{d}\sigma$, 其面积也记作 $\mathrm{d}\sigma$, 在 $\mathrm{d}\sigma$ 上取一点 $P(x,y)$, 曲面 S 上对应地有一点 $M(x,y,f(x,y))$ 在点 M 处曲面 S 的切平面设为 T, 则 T 的法向量为：$\pm(f'_x(x,y),f'_y(x,y),-1)$；

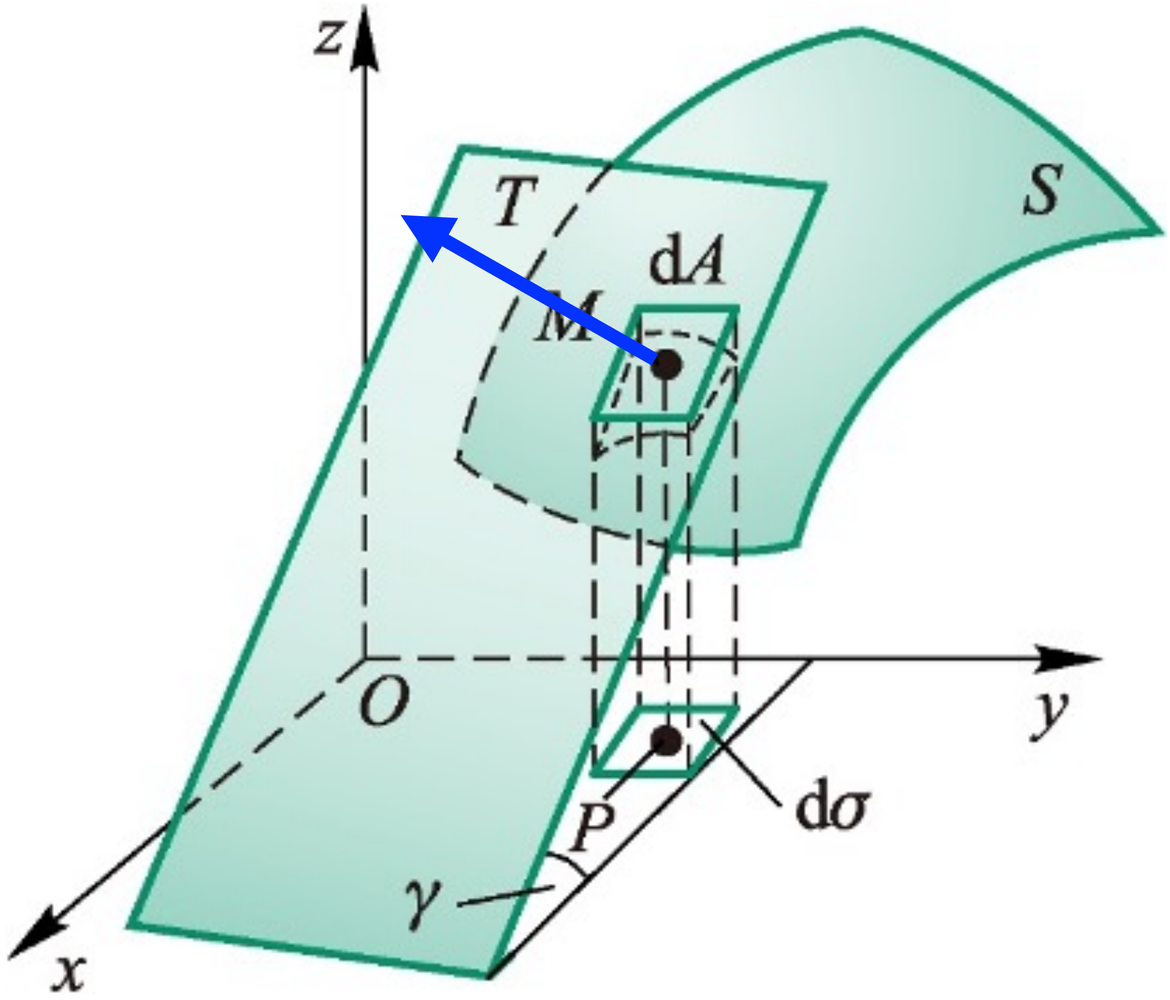
一、曲面的面积



在闭区域 D 上任取一直径很小的闭区域 $\mathrm{d}\sigma$, 其面积也记作 $\mathrm{d}\sigma$, 在 $\mathrm{d}\sigma$ 上取一点 $P(x,y)$, 曲面 S 上对应地有一点 $M(x,y,f(x,y))$ 在点 M 处曲面 S 的切平面设为 T, 则 T 的法向量为：$\pm(f'_x(x,y), f'_y(x,y), -1)$；

不妨取其中与 z 轴正向夹角为锐角的法向量 $(-f'_x(x,y), -f'_y(x,y), 1)$；此时，它的方向余弦设为：$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$，则

一、曲面的面积



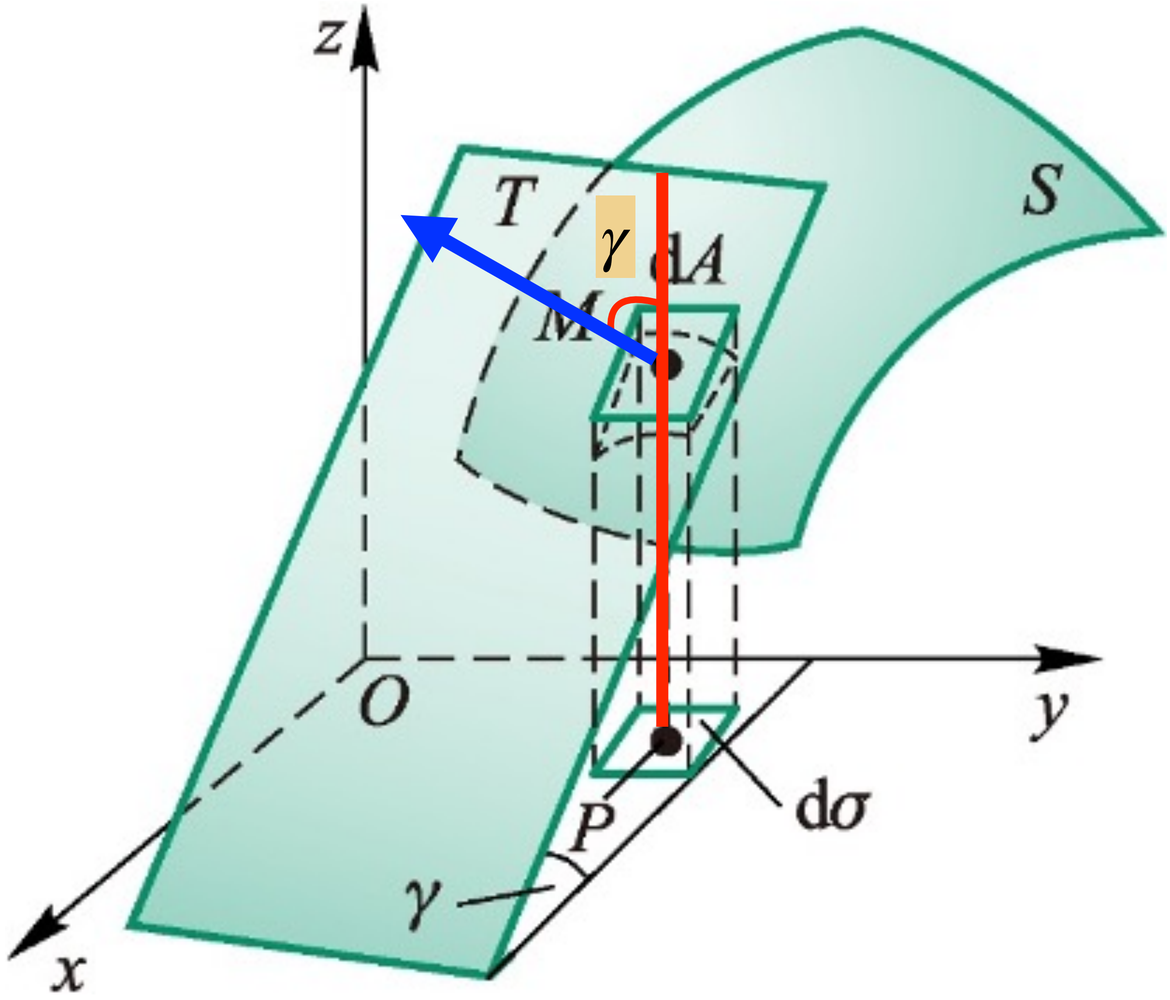
在闭区域 D 上任取一直径很小的闭区域 $\mathrm{d}\sigma$, 其面积也记作 $\mathrm{d}\sigma$, 在 $\mathrm{d}\sigma$ 上取一点 $P(x,y)$, 曲面 S 上对应地有一点 $M(x,y,f(x,y))$ 在点 M 处曲面 S 的切平面设为 T, 则 T 的法向量为：$\pm(f_x'(x,y), f_y'(x,y), -1)$；

不妨取其中与 z 轴正向夹角为锐角的法向量 $(-f_x'(x,y), -f_y'(x,y), 1)$；此时，它的方向余弦设为：$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$，则

$$\cos\alpha = \frac{-f_x'(x,y)}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}}, \cos\beta = \frac{-f_y'(x,y)}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}}$$

一、曲面的面积



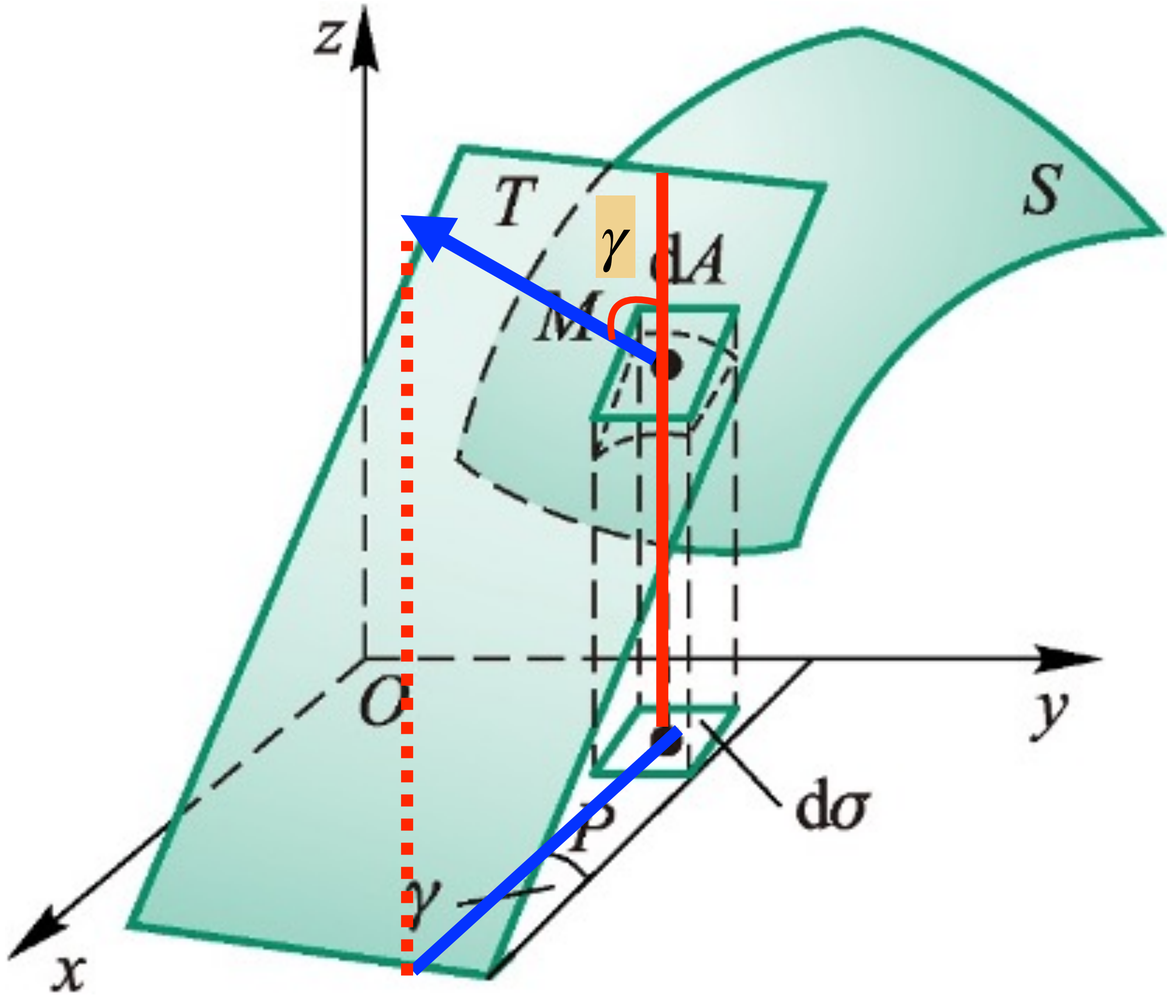
在闭区域 D 上任取一直径很小的闭区域 $\mathrm{d}\sigma$, 其面积也记作 $\mathrm{d}\sigma$, 在 $\mathrm{d}\sigma$ 上取一点 $P(x,y)$, 曲面 S 上对应地有一点 $M(x,y,f(x,y))$ 在点 M 处曲面 S 的切平面设为 T, 则 T 的法向量为：$\pm(f_x'(x,y), f_y'(x,y), -1)$；

不妨取其中与 z 轴正向夹角为锐角的法向量 $(-f_x'(x,y), -f_y'(x,y), 1)$；此时，它的方向余弦设为：$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$，则

$$\cos\alpha = \frac{-f_x'(x,y)}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}}, \cos\beta = \frac{-f_y'(x,y)}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}}$$

一、曲面的面积



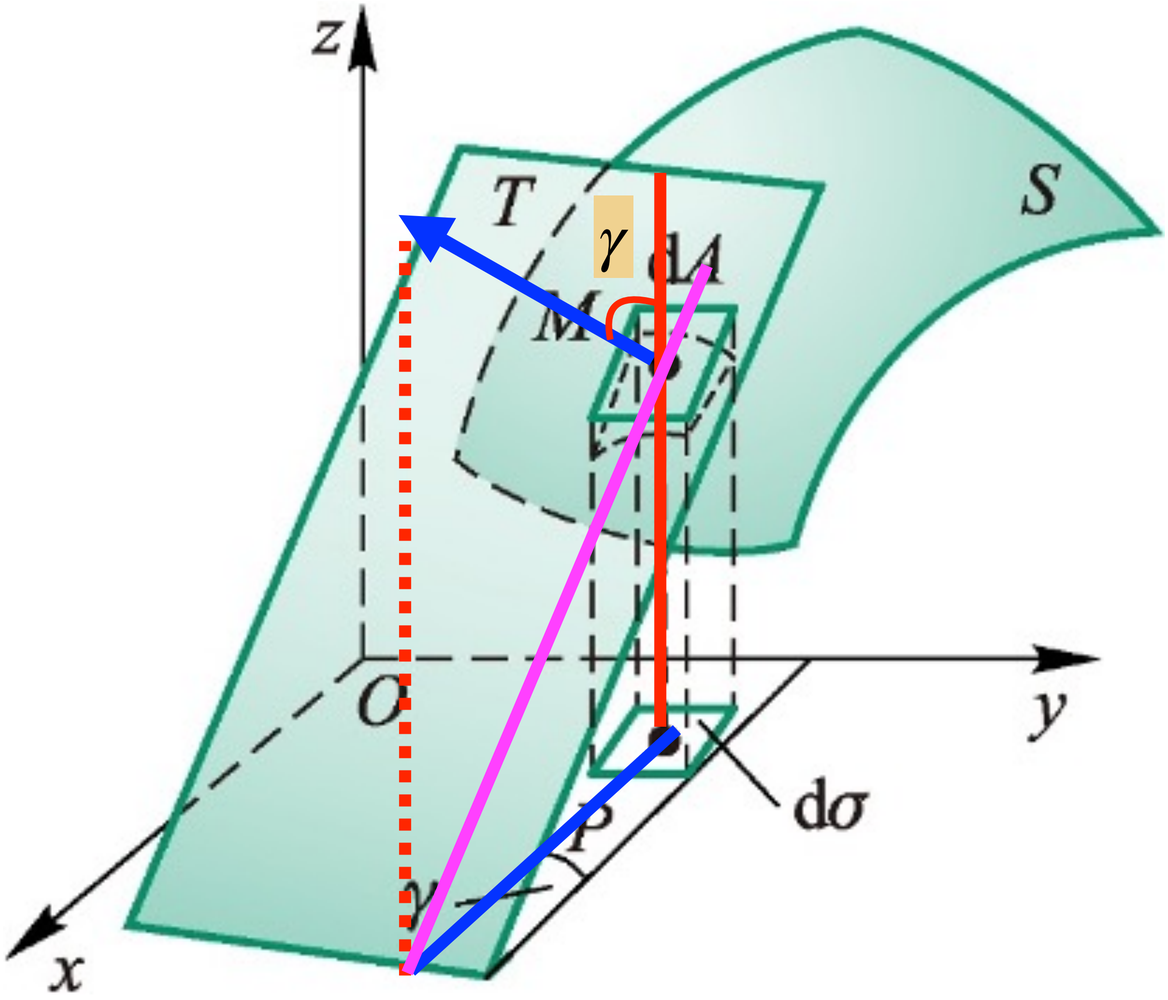
在闭区域 D 上任取一直径很小的闭区域 $\mathrm{d}\sigma$, 其面积也记作 $\mathrm{d}\sigma$, 在 $\mathrm{d}\sigma$ 上取一点 $P(x,y)$, 曲面 S 上对应地有一点 $M(x,y,f(x,y))$ 在点 M 处曲面 S 的切平面设为 T, 则 T 的法向量为：$\pm(f_x'(x,y), f_y'(x,y), -1)$；

不妨取其中与 z 轴正向夹角为锐角的法向量 $(-f_x'(x,y), -f_y'(x,y), 1)$；此时，它的方向余弦设为：$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$，则

$$\cos\alpha = \frac{-f_x'(x,y)}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}}, \cos\beta = \frac{-f_y'(x,y)}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}}$$

一、曲面的面积



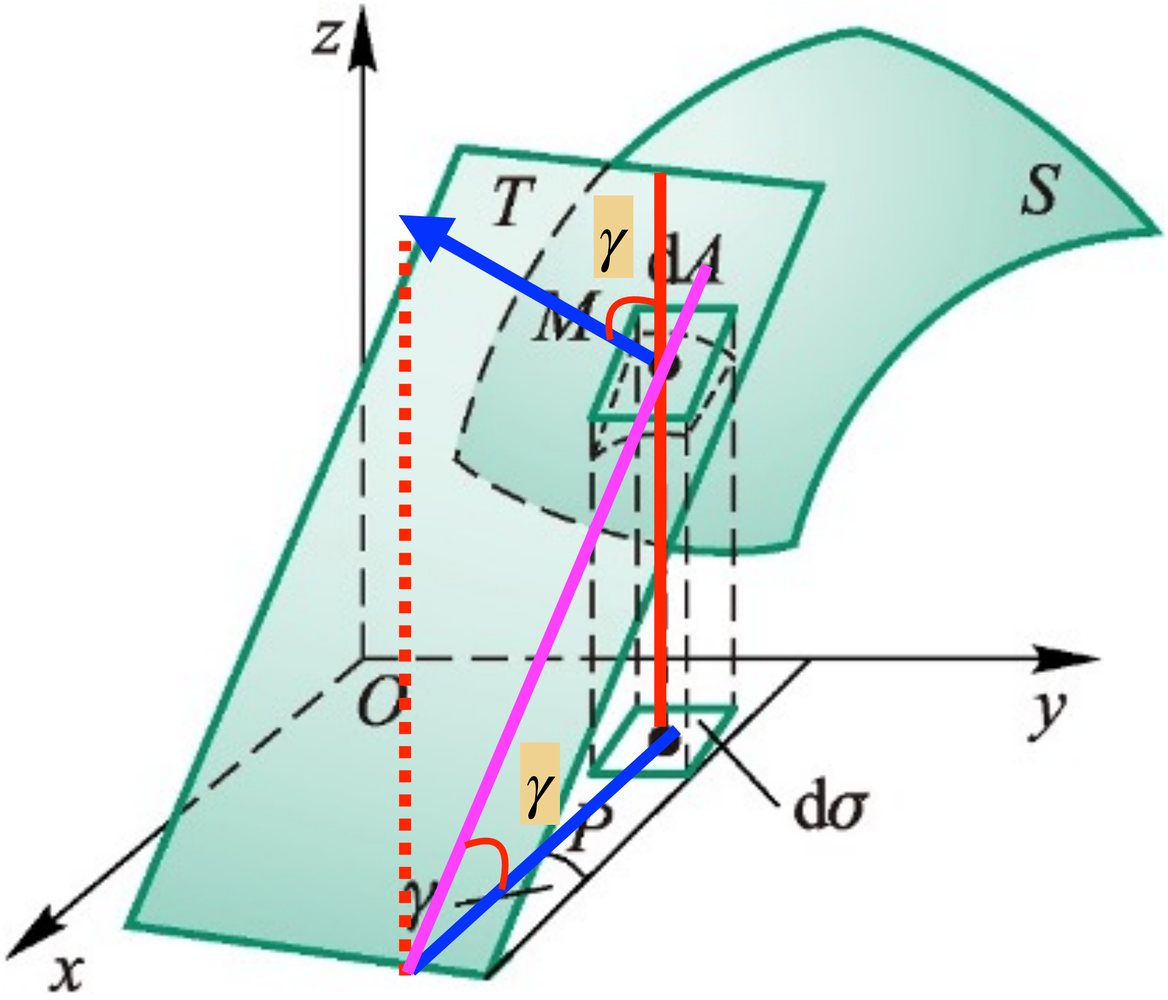
在闭区域 D 上任取一直径很小的闭区域 $\mathrm{d}\sigma$, 其面积也记作 $\mathrm{d}\sigma$, 在 $\mathrm{d}\sigma$ 上取一点 $P(x,y)$, 曲面 S 上对应地有一点 $M(x,y,f(x,y))$ 在点 M 处曲面 S 的切平面设为 T, 则 T 的法向量为：$\pm(f_x'(x,y), f_y'(x,y), -1)$；

不妨取其中与 z 轴正向夹角为锐角的法向量 $(-f_x'(x,y), -f_y'(x,y), 1)$；此时，它的方向余弦设为：$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$，则

$$\cos\alpha = \frac{-f_x'(x,y)}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}}, \cos\beta = \frac{-f_y'(x,y)}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+[f_x']^2+[f_y']^2}}$$

一、曲面的面积



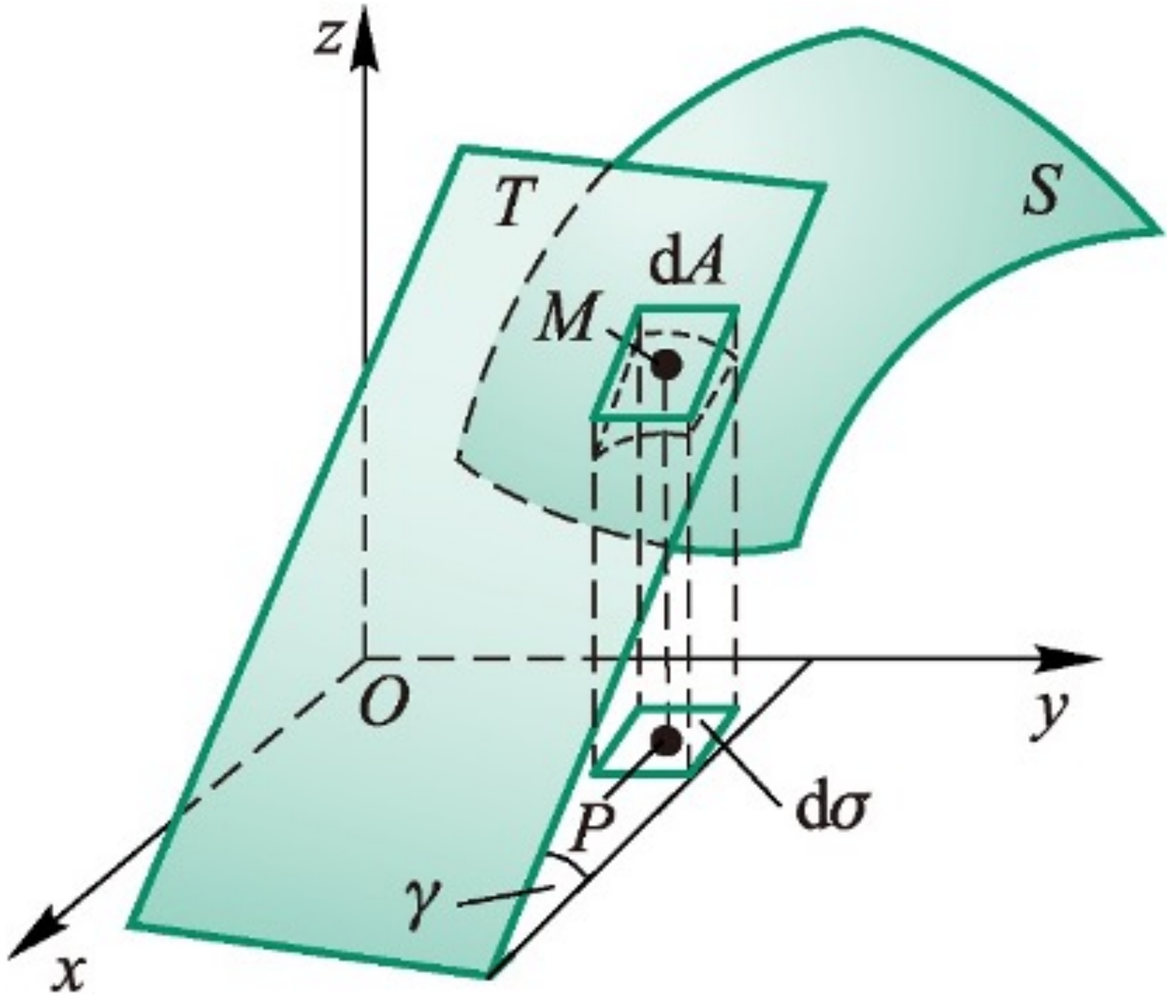
在闭区域 D 上任取一直径很小的闭区域 $d\sigma$, 其面积也记作 $d\sigma$, 在 $d\sigma$ 上取一点 $P(x,y)$, 曲面 S 上对应地有一点 $M(x,y,f(x,y))$ 在点 M 处曲面 S 的切平面设为 T, 则 T 的法向量为：$\pm(f'_x(x,y), f'_y(x,y), -1)$；

不妨取其中与 z 轴正向夹角为锐角的法向量 $(-f'_x(x,y), -f'_y(x,y), 1)$；此时，它的方向余弦设为：$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$，则

$$\cos\alpha = \frac{-f'_x(x,y)}{\sqrt{1+[f'_x]^2+[f'_y]^2}}, \cos\beta = \frac{-f'_y(x,y)}{\sqrt{1+[f'_x]^2+[f'_y]^2}},$$

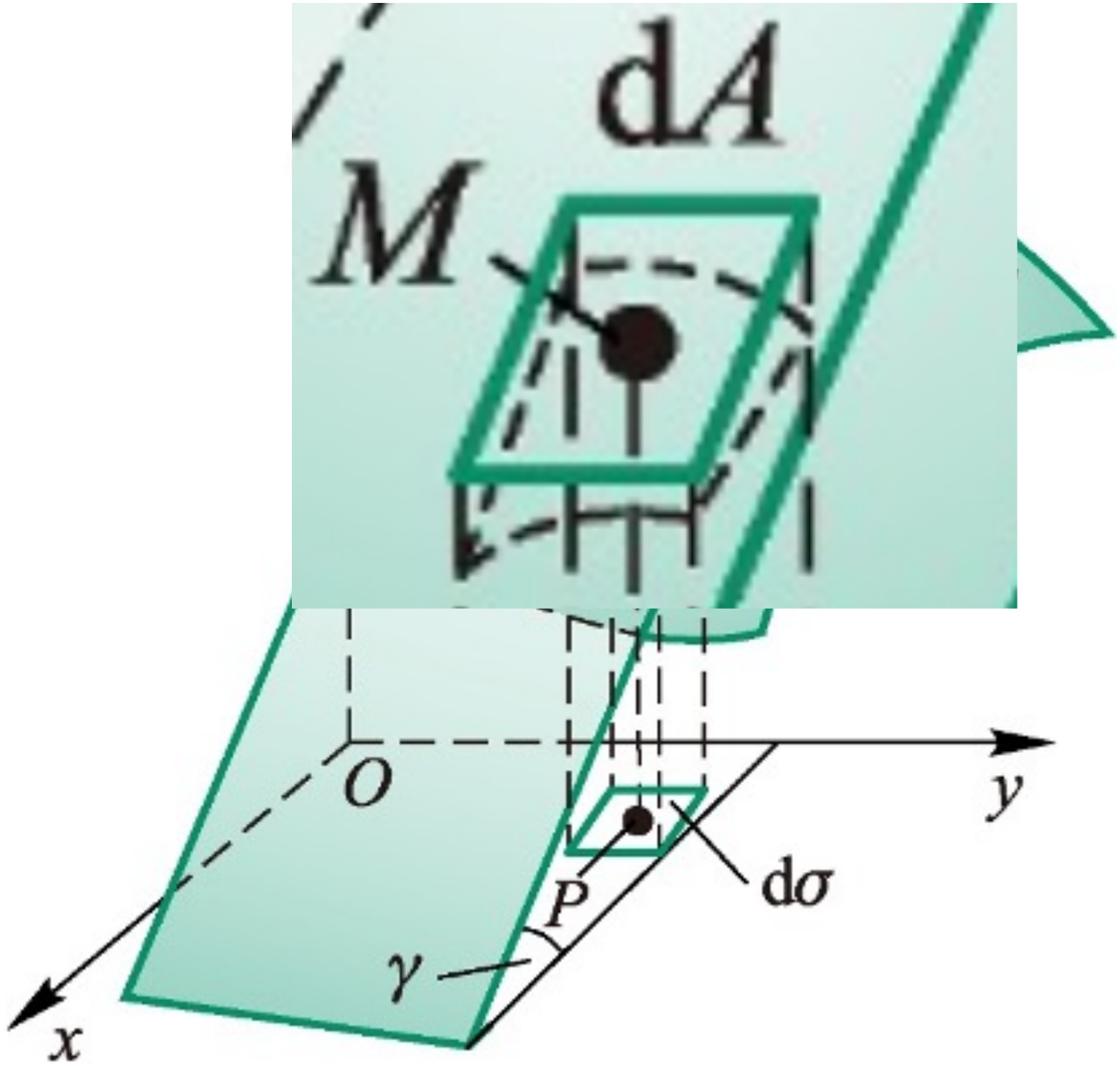
$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+[f'_x]^2+[f'_y]^2}}$$

一、曲面的面积



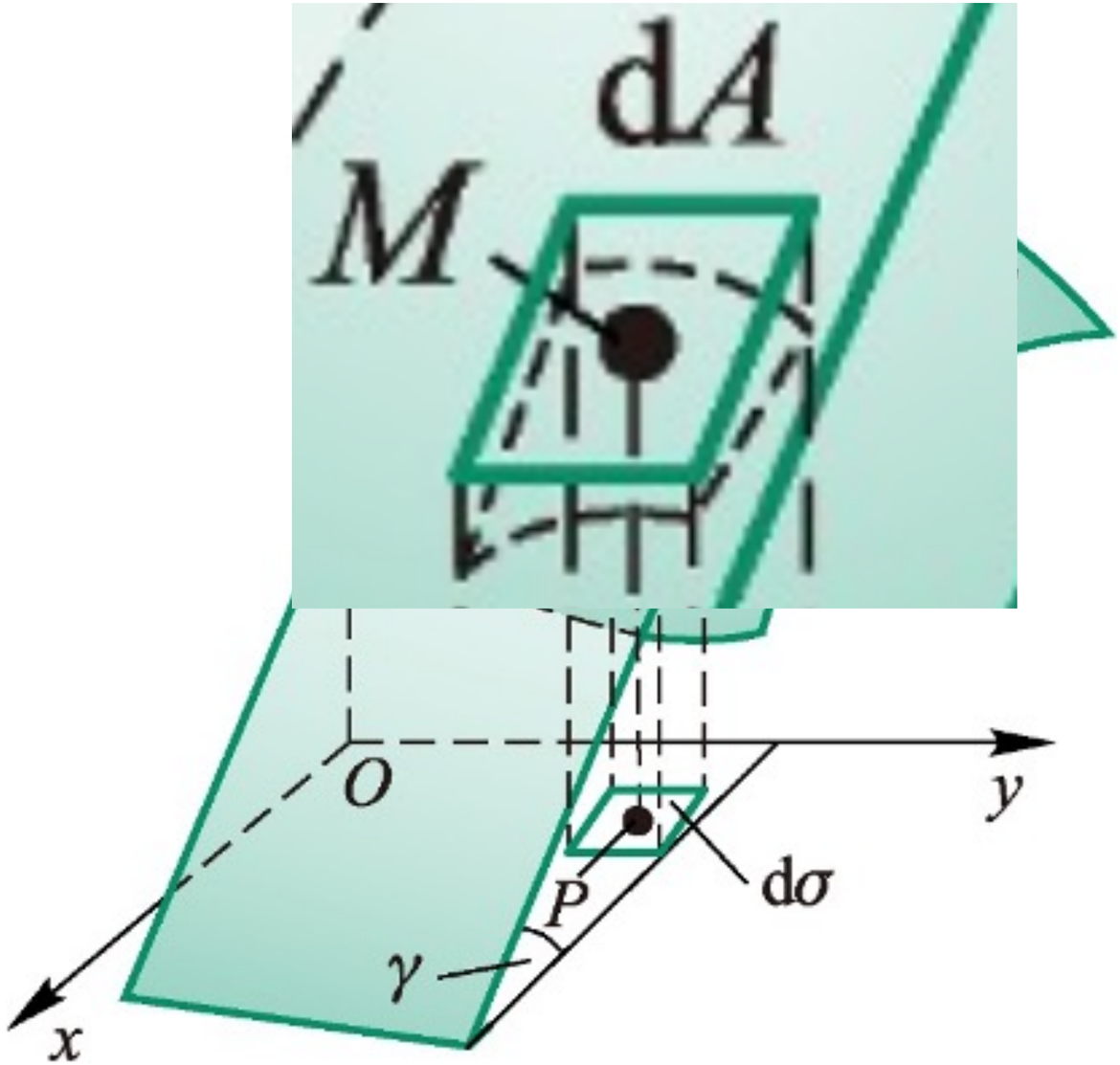
以小闭区域 $d\sigma$ 的边界为准线以平行于 z 轴的柱面，这个柱面在曲面截下一小曲面，在切平面 T 也截下一小平面，由于 $d\sigma$ 的直径很小，切平面 T 上的那一小片平面的面积 dA 可以近似代替相应的曲面上的一小片曲面的面积；

一、曲面的面积



以小闭区域 $d\sigma$ 的边界为准线以平行于 z 轴的柱面，这个柱面在曲面截下一小曲面，在切平面 T 也截下一小平面，由于 $d\sigma$ 的直径很小，切平面 T 上的那一小片平面的面积 dA 可以近似代替相应的曲面上的一小片曲面的面积；

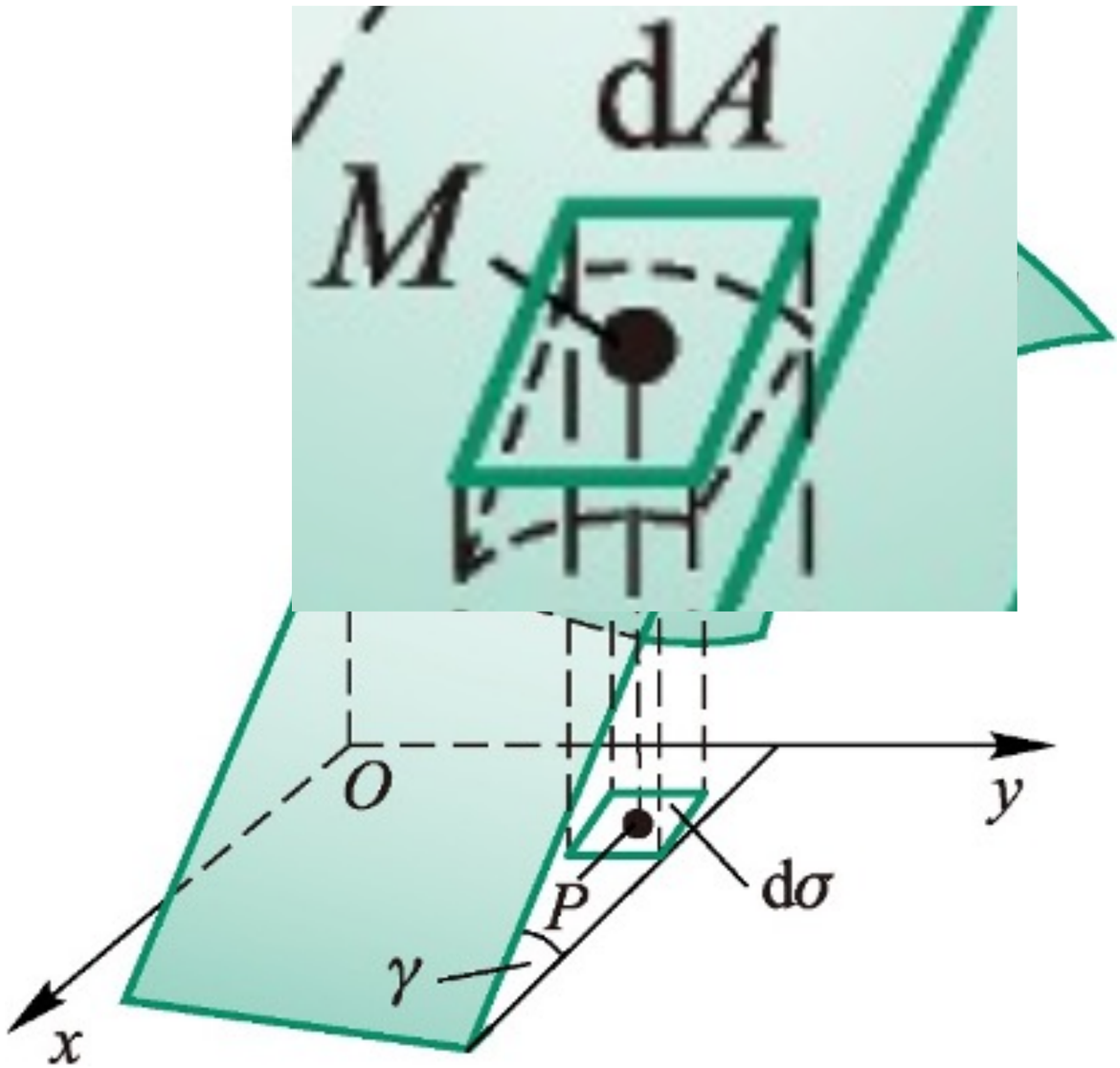
一、曲面的面积



以小闭区域 $\mathrm{d}\sigma$ 的边界为准线以平行于 z 轴的柱面，这个柱面在曲面截下一小曲面，在切平面 T 也截下一小平面，由于 $\mathrm{d}\sigma$ 的直径很小，切平面 T 上的那一小片平面的面积 $\mathrm{d}A$ 可以近似代替相应的曲面上的一小片曲面的面积；

而：$\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}A \cdot \cos\gamma$.

一、曲面的面积

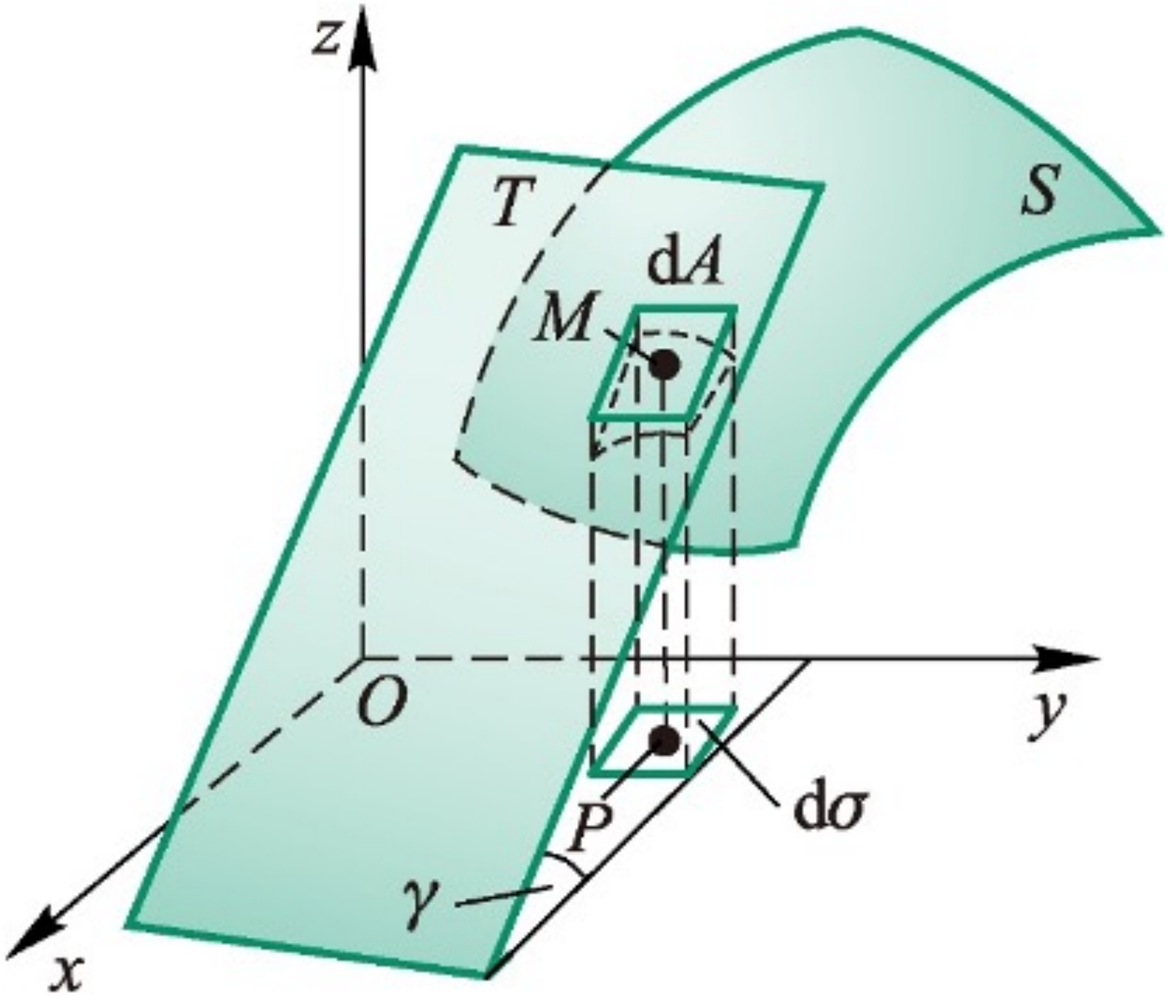


以小闭区域 $\mathrm{d}\sigma$ 的边界为准线以平行于 z 轴的柱面，这个柱面在曲面截下一小曲面，在切平面 T 也截下一小平面，由于 $\mathrm{d}\sigma$ 的直径很小，切平面 T 上的那一小片平面的面积 $\mathrm{d}A$ 可以近似代替相应的曲面上的一小片曲面的面积；

而：$\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}A \cdot \cos\gamma$.

所以，$\mathrm{d}A = \dfrac{\mathrm{d}\sigma}{\cos\gamma} = \sqrt{1 + [f'_x(x,y)]^2 + [f'_y(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma$.

一、曲面的面积

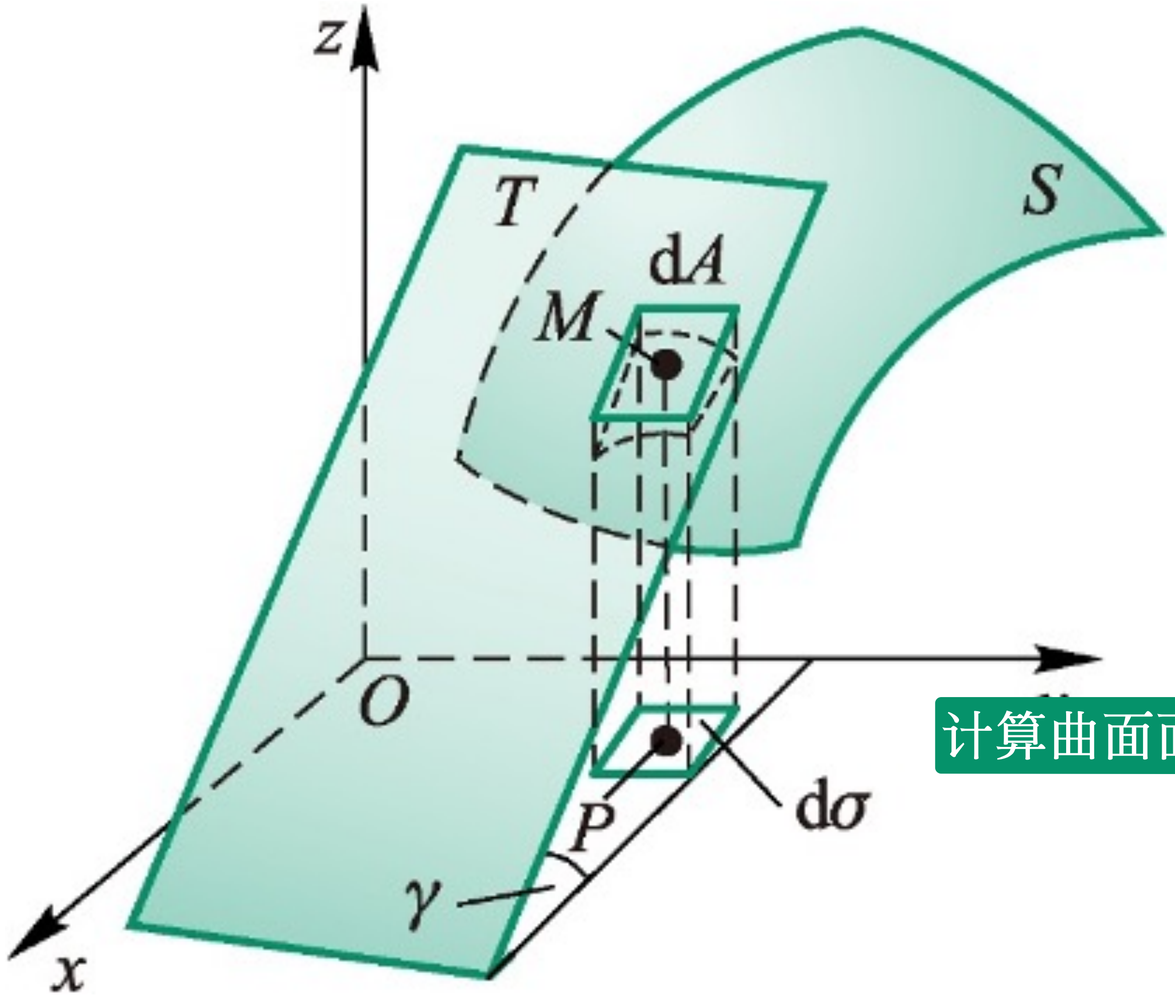


以小闭区域 $\mathrm{d}\sigma$ 的边界为准线以平行于 z 轴的柱面，这个柱面在曲面截下一小曲面，在切平面 T 也截下一小平面，由于 $\mathrm{d}\sigma$ 的直径很小，切平面 T 上的那一小片平面的面积 $\mathrm{d}A$ 可以近似代替相应的曲面上的一小片曲面的面积；

这就是曲面 S 的面积元素

所以，$\mathrm{d}A = \dfrac{\mathrm{d}\sigma}{\cos\gamma} = \sqrt{1 + [f_x'(x,y)]^2 + [f_y'(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma$.

一、曲面的面积



以小闭区域 $\mathrm{d}\sigma$ 的边界为准线以平行于 z 轴的柱面，这个柱面在曲面截下一小曲面，在切平面 T 也截下一小平面，由于 $\mathrm{d}\sigma$ 的直径很小，切平面 T 上的那一小片平面的面积 $\mathrm{d}A$ 可以近似代替相应的曲面上的一小片曲面的面积；

这就是曲面 S 的面积元素

所以，$\mathrm{d}A = \dfrac{\mathrm{d}\sigma}{\cos\gamma} = \sqrt{1+[f_x'(x,y)]^2+[f_y'(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma$.

故曲面 S 的面积为：

计算曲面面积的公式

$$S = \iint_D \sqrt{1+[f_x'(x,y)]^2+[f_y'(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma$$

$$= \iint_D \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

一、曲面的面积

设一曲面 S 的方程为 $z=f(x,y)$，假设 D 为曲面 S 在 xOy 面上的投影区域，

并假设函数 $f(x,y)$ 在 D 上具有连续偏导数 $f'_x(x,y)$ 和 $f'_y(x,y)$，则曲面的面积为：

$$S=\iint_D\sqrt{1+[f'_x(x,y)]^2+[f'_y(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,.$$

若曲面方程为 $x=g(y,z)$ 或 $y=h(x,z)$，可以分别把曲面投影到 yOz 平面上（投影区域记为 D_{yz}）或 xOz 平面上（投影区域记为 D_{xz}），类似地可得：

$$S=\iint_{D_{yz}}\sqrt{1+[g'_y(y,z)]^2+[g'_z(y,z)]^2}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_{yz}}\sqrt{1+\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

或

$$S=\iint_{D_{xz}}\sqrt{1+[h'_x(y,z)]^2+[h'_z(y,z)]^2}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_{xz}}\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

一、曲面的面积

若光滑曲面 S 的方程由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定，　由前面的讨论可知其面积为：

$$S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+\left(\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}\right)^2+\left(\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 D_{xy} 为曲面在 xOy 平面上的投影区域。

$$S=\iint_{D_{yz}}\sqrt{1+\left(\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_x(x,y,z)}\right)^2+\left(\frac{F'_z(x,y,z)}{F'_x(x,y,z)}\right)^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中 D_{yz} 为曲面在 yOz 平面上的投影区域。

$$S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+\left(\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_y(x,y,z)}\right)^2+\left(\frac{F'_z(x,y,z)}{F'_y(x,y,z)}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

其中 D_{xz} 为曲面在 xOz 平面上的投影区域。

一、曲面的面积

若光滑曲面 S 的方程由参数方程：$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v) \end{cases}$ $(u,v) \in D$, 其中 D 是一个平面上的有界闭区域。

又 $x(u,v), y(u,v), z(u,v)$ 在 D 上具有连续的一阶偏导数，且

$\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$ 不全为零；不妨设 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$;

一、曲面的面积

若光滑曲面 S 的方程由参数方程：$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v) \end{cases}$ $(u,v) \in D$, 其中 D 是一个平面上的有界闭区域。

又 $x(u,v), y(u,v), z(u,v)$ 在 D 上具有连续的一阶偏导数，且

$\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$ 不全为零；不妨设 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$;

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} F(x,y,u,v) = x - x(u,v), \\ G(x,y,u,v) = y - y(u,v), \end{cases}$$

一、曲面的面积

若光滑曲面 S 的方程由参数方程：$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v) \end{cases}$ $(u,v) \in D$, 其中 D 是一个平面上的有界闭区域。

又 $x(u,v), y(u,v), z(u,v)$ 在 D 上具有连续的一阶偏导数，且

$\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$ 不全为零；不妨设 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$;

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} F(x,y,u,v) = x - x(u,v), \\ G(x,y,u,v) = y - y(u,v), \end{cases}$$

$$J = \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

$$= x'_u y'_v - x'_v y'_u \neq 0;$$

一、曲面的面积

若光滑曲面 S 的方程由参数方程：$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v) \end{cases}$ $(u,v) \in D$, 其中 D 是一个平面上的有界闭区域。

又 $x(u,v), y(u,v), z(u,v)$ 在 D 上具有连续的一阶偏导数，且

$\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$ 不全为零；不妨设 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$;

$$J = \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = x'_u y'_v - x'_v y'_u \neq 0;$$

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} F(x,y,u,v) = x - x(u,v), \\ G(x,y,u,v) = y - y(u,v), \end{cases}$$

则由隐函数存在定理：能唯一确定一组函数 $\begin{cases} u = u(x,y), \\ v = v(x,y), \end{cases}$

一、曲面的面积

若光滑曲面 S 的方程由参数方程：$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v) \end{cases}$ $(u,v) \in D$, 其中 D 是一个平面上的有界闭区域。

又 $x(u,v), y(u,v), z(u,v)$ 在 D 上具有连续的一阶偏导数，且

$\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$ 不全为零；不妨设 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$;

$$J = \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = x'_u y'_v - x'_v y'_u \neq 0;$$

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} F(x,y,u,v) = x - x(u,v), \\ G(x,y,u,v) = y - y(u,v), \end{cases}$$

则由隐函数存在定理：能唯一确定一组函数 $\begin{cases} u = u(x,y), \\ v = v(x,y), \end{cases}$

u, v 平面上的区域 D $\longleftrightarrow$ x, y 平面上的区域 D^*

一、曲面的面积

若光滑曲面 S 的方程由参数方程：$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v) \end{cases}$ $(u,v) \in D$, 其中 D 是一个平面上的有界闭区域。

又 $x(u,v), y(u,v), z(u,v)$ 在 D 上具有连续的一阶偏导数，且

$\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \dfrac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}$ 不全为零；不妨设 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$;

$$J = \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = x'_u y'_v - x'_v y'_u \neq 0;$$

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} F(x,y,u,v) = x - x(u,v), \\ G(x,y,u,v) = y - y(u,v), \end{cases}$$

则由隐函数存在定理：能唯一确定一组函数 $\begin{cases} u = u(x,y), \\ v = v(x,y), \end{cases} \longrightarrow z = z(u(x,y), v(x,y))$

$(x,y) \in D^*$

u, v 平面上的区域 D $\longleftrightarrow$ x, y 平面上的区域 D^*

一、曲面的面积

$$S=\iint_{D^*}\sqrt{1+[f_x'(x,y)]^2+[f_y'(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D^*}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,.$$

$$z=z(u,v)=z(u(x,y),v(x,y))$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}$$

一、曲面的面积

$$S=\iint_{D^*}\sqrt{1+[f_x'(x,y)]^2+[f_y'(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D^*}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,.$$

$$z=z(u,v)=z(u(x,y),v(x,y))$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}.$$

一、曲面的面积

$$S=\iint_{D^*}\sqrt{1+[f_x'(x,y)]^2+[f_y'(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D^*}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,.$$

$$z=z(u,v)=z(u(x,y),v(x,y))$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}.$$

$$J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

$$=x_u'y_v'-x_v'y_u'\neq 0;$$

$$\begin{cases}F(x,y,u,v)=x-x(u,v),\\ G(x,y,u,v)=y-y(u,v),\end{cases}$$

$$\begin{cases}u=u(x,y),\\ v=v(x,y),\end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}$$

一、曲面的面积

$$S=\iint_{D^*}\sqrt{1+[f_x'(x,y)]^2+[f_y'(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D^*}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,.$$

$$z=z(u,v)=z(u(x,y),v(x,y))$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}.$$

$$J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

$$=x_u'y_v'-x_v'y_u'\neq 0;$$

$$\begin{cases}F(x,y,u,v)=x-x(u,v),\\ G(x,y,u,v)=y-y(u,v),\end{cases}$$

$$\begin{cases}u=u(x,y),\\ v=v(x,y),\end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}=\frac{y_v'}{x_u'y_v'-x_v'y_u'}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}=\frac{-y_u'}{x_u'y_v'-x_v'y_u'}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}=\frac{-x_v'}{x_u'y_v'-x_v'y_u'}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}=\frac{x_u'}{x_u'y_v'-x_v'y_u'}$$

一、曲面的面积

$$S=\iint_{D^*}\sqrt{1+[f_x'(x,y)]^2+[f_y'(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D^*}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,.$$

$$z=z(u,v)=z(u(x,y),v(x,y))$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{z_u'y_v'}{x_u'y_v'-x_v'y_u'}-\frac{z_v'y_u'}{x_u'y_v'-x_v'y_u'}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{-z_u'x_v'}{x_u'y_v'-x_v'y_u'}+\frac{z_v'x_u'}{x_u'y_v'-x_v'y_u'}$$

令：

$$E=[x_u']^2+[y_u']^2+[z_u']^2$$

$$G=[x_v']^2+[y_v']^2+[z_v']^2$$

$$F=x_u'x_v'+y_u'y_v'+z_u'z_v'$$

则 $$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\frac{\sqrt{EG-F^2}}{|J|}$$

一、曲面的面积

$$S=\iint_{D^*}\sqrt{1+[f_x'(x,y)]^2+[f_y'(x,y)]^2}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D^*}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,.$$

$$S=\iint_{D^*}\frac{\sqrt{EG-F^2}}{|J|}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

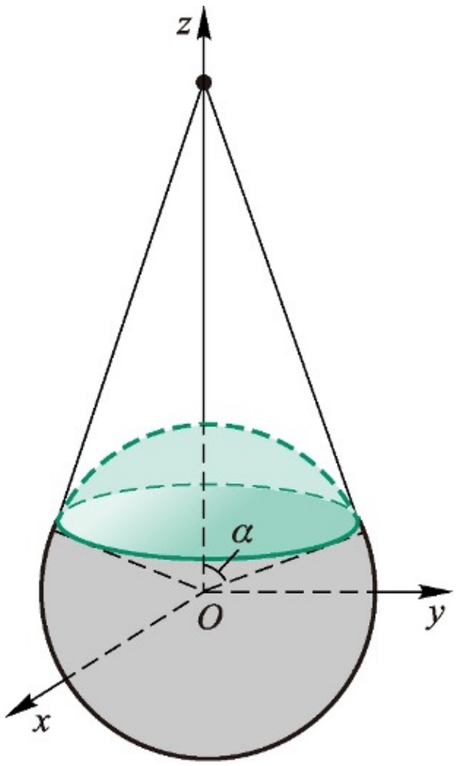
由二重积分的换元公式可得：$=\iint_{D}\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$

一、曲面的面积

例1. 求半径为 a 的球的表面积.

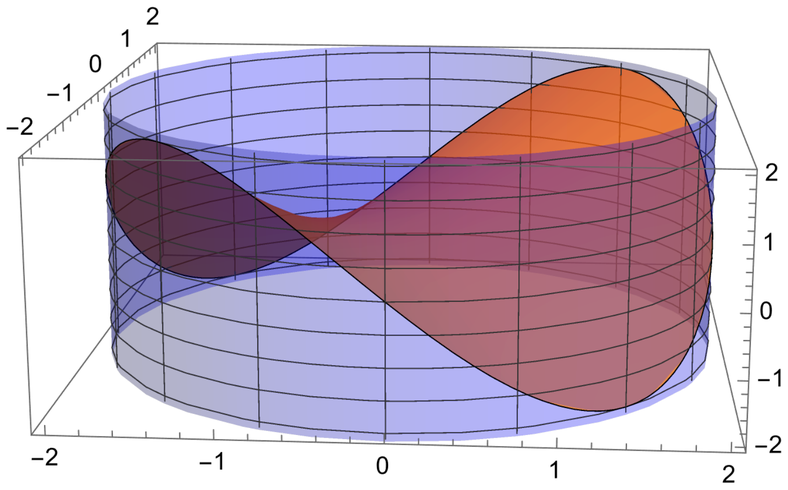
一、曲面的面积

例2. 设有一颗地球同步轨道通信卫星，距地面的高度为 $h = 36000$ km, 运行的角速度与地球自转的角速度相同. 试计算该通信卫星的覆盖面积与地球表面积的比例(地球半径 $R = 6400$ km).



一、曲面的面积

例3. 计算双曲抛物面 $z = xy$ 被柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 所截出的面积 S.



二、质心

设在 xOy 平面上有 n 个质点，它们分别位于点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ 处，质量分别为 $m_1, m_2, \ldots, m_n$, 由力学知道，该质点系的质心的坐标为:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}, \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$$

其中 $M = \sum_{i=1}^{n} m_i$ 为该质点系的总质量，

$\sum_{i=1}^{n} m_i x_i, \sum_{i=1}^{n} m_i y_i$ 分别为该质点系对 y 轴和 x 轴的静矩.

二、质心

设有一平面薄片，占有 xOy 平面上的闭区域 D, 在点 (x,y) 处的面密度为 $\mu(x,y)$, 假定 $\mu(x,y)$ 在 D 处连续，则利用元素法可得到平面薄片质心的坐标公式为:

$$\bar{x}=\frac{M_y}{M}=\frac{\iint_D x\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_D \mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y},\bar{y}=\frac{M_x}{M}=\frac{\iint_D y\mu(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}y}{\iint_D \mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y},$$

二、质心

设有一平面薄片，占有 xOy 平面上的闭区域 D, 在点 (x,y) 处的面密度为 $\mu(x,y)$, 假定 $\mu(x,y)$ 在 D 处连续，则利用元素法可得到平面薄片质心的坐标公式为:

$$\bar{x}=\frac{M_y}{M}=\frac{\iint_D x\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint_D \mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y},\bar{y}=\frac{M_x}{M}=\frac{\iint_D y\mu(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}y}{\iint_D \mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y},$$

若薄片是均匀的，则可以得薄片的质心的坐标公式为:

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\bar{y}=\frac{1}{A}\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y,A=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

此时，质心完全由区域 D 的形状所决定，我们把均匀平面薄片的质心称为区域 D 的形心.

二、质心

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\ \bar{y}=\frac{1}{A}\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\ A=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

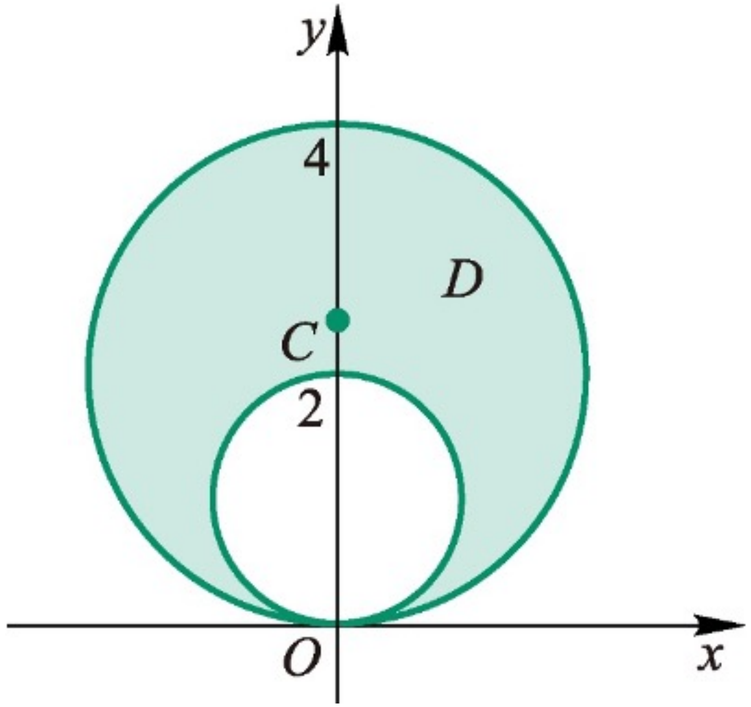
此时，质心完全由区域 D 的形状所决定，我们把均匀平面薄片的质心称为区域 D 的形心.

可以帮助我们计算二重积分:

$$\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\bar{x}A \qquad \iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\bar{y}A$$

二、质心

例4. 求位于两圆 $\rho = 2\sin\theta$ 和 $\rho = 4\sin\theta$ 之间的均匀薄片的质心.



二、质心

类似地，若占有空间有界闭区域 Ω 处有一物体，在点 (x,y,z) 处的密度设为 $\mu(x,y,z)$, 并假定 $\mu(x,y,z)$ 在 Ω 上连续，则其质心公式为：

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}x\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ \bar{y}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}y\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ \bar{z}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}z\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中 $M=\iiint_{\Omega}\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$

二、质心

类似地，若占有空间有界闭区域 Ω 处有一物体，在点 (x,y,z) 处的密度设为 $\mu(x,y,z)$, 并假定 $\mu(x,y,z)$ 在 Ω 上连续，则其质心公式为：

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}x\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ \bar{y}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}y\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ \bar{z}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}z\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

其中 $M=\iiint_{\Omega}\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$

特别地，该物体是均匀的时，有：

$$\bar{x}=\frac{1}{V}\iiint_{\Omega}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ \bar{y}=\frac{1}{V}\iiint_{\Omega}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ \bar{z}=\frac{1}{V}\iiint_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

此时，$V=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 表示的是区域 Ω 的体积；$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ 此时为区域 Ω 的形心

二、质心

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ \bar{y}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\ \bar{z}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

此时，$M=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 表示的是区域 Ω 的体积；$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ 此时为区域 Ω 的形心

帮助我们计算三重积分：

$$\iiint_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\bar{x}V,\ \iiint_{\Omega} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\bar{y}V,\ \iiint_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\bar{z}V$$

二、质心

例5. 求均匀半球体的质心.

三、转动惯量

设在 xOy 平面上有 n 个质点，它们分别位于点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ 处，质量分别为 $m_1, m_2, \ldots, m_n$, 由力学知道，该质点系对于 x 轴和 y 轴的转动惯量分别为：

$$I_x = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 m_i, I_y = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 m_i .$$

三、转动惯量

设有一平面薄片，占有 xOy 平面上的闭区域 D, 在点 (x,y) 处的面密度为 $\mu(x,y)$, 假定 $\mu(x,y)$ 在 D 处连续，则利用元素法可得到平面薄片对于 x 轴的转动惯量 I_x, 以及对于 y 轴的转动惯量 I_y :

$$I_x=\iint_D y^2\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, I_y=\iint_D x^2\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,.$$

绕原点 O 旋转的转动惯量 I_O :

$$I_O=\iint_D (x^2+y^2)\mu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,.$$

三、转动惯量

例6. 求半径为 a 的均匀半圆薄片（面密度为常量 μ）对于其直径边的转动惯量.

三、转动惯量

类似地，若占有空间有界闭区域 Ω 处有一物体，在点 (x,y,z) 处的密度设为 $\mu(x,y,z)$, 并假定 $\mu(x,y,z)$ 在 Ω 上连续，则该物体对 x 轴，y 轴，z 轴 和原点 O 的转动惯量分别为:

$$I_x=\iiint_\Omega (y^2+z^2)\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad I_y=\iiint_\Omega (x^2+z^2)\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$I_z=\iiint_\Omega (x^2+y^2)\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad I_O=\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\mu(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

三、转动惯量

例7. 求密度为 μ 的均匀球对于过球心的一条轴 ℓ 的转动惯量。

四、引力

占有空间有界闭区域 Ω 处有一物体，在点 (x,y,z) 处的密度设为 $\mu(x,y,z)$，并假定 $\mu(x,y,z)$ 在 Ω 上连续，则该物体对点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 处单位质量的质点的引力为 $F=(F_x,F_y,F_z)$，引力元素在坐标轴上的分量分别为：

$$\mathrm{d}F_x = G\frac{\mu(x,y,z)(x-x_0)}{r^3}\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}F_y = G\frac{\mu(x,y,z)(y-y_0)}{r^3}\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}F_z = G\frac{\mu(x,y,z)(z-z_0)}{r^3}\mathrm{d}V$$

其中 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$，

G 为引力常数。

四、引力

因此，引力分量分别为：

$$F_x = \iiint_\Omega G\frac{\mu(x,y,z)(x-x_0)}{r^3}\mathrm{d}V$$

$$F_y = \iiint_\Omega G\frac{\mu(x,y,z)(y-y_0)}{r^3}\mathrm{d}V$$

$$F_z = \iiint_\Omega G\frac{\mu(x,y,z)(z-z_0)}{r^3}\mathrm{d}V$$

其中 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$，$G$ 为引力常数。

四、引力

例8. 设半径为 R 的质量均匀的球占有空间区域 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le R^2\}$；求它对位于 $M_0(0,0,a)$（$a>R$）处的单位质量的质点的引力.